

MEDICINA LEGAL

Pós-Graduação em Direito Penal
e Processual Penal



Prof. Artur Vieira

Mestre em Direito

Ex-Delegado da Polícia Civil da Bahia

Especialista em Direito Penal e Processual Penal

Especialista em Direito Público

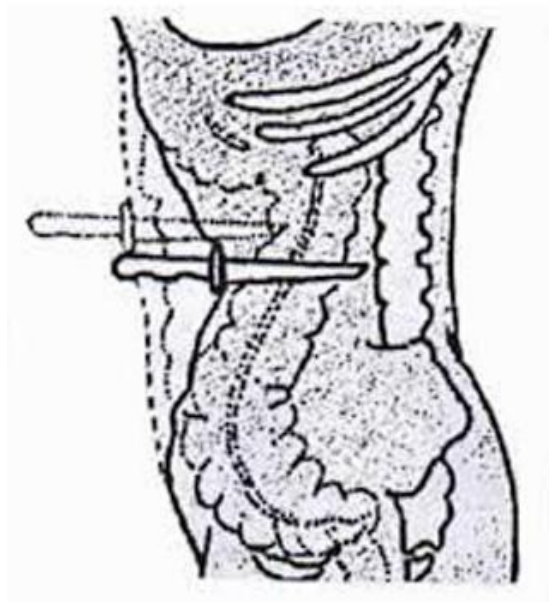
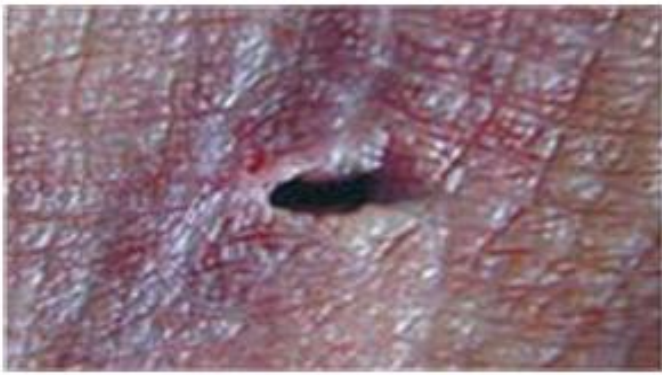
MBA em Gestão de Negócios (USP-Esalq)

MBA Executivo em Consultoria e Planejamento Empresarial

Professor de Pós-Graduação, Graduação e Cursinhos

Advogado

apvieira@vianna.edu.br @arturapv



Conceito, Definição e Objeto da Medicina Legal

Medicina Legal

- A Medicina Legal é a **especialidade que extrai da medicina “convencional” técnicas e conhecimentos e os aplica a fins legais e jurídicos.**
- Disciplina híbrida: une o saber clínico-médico à sua repercussão jurídica — da gravidade de uma lesão à causa e à cronologia da morte.
- Diferentemente da medicina comum, ocupa-se também do **morto**, pois o efeito “morte” gera consequências sucessórias, cíveis e criminais.
- Ciência multidisciplinar e de caráter eminentemente jurídico: nasce e existe para instrumentalizar a aplicação da justiça.
- Vale-se da medicina *stricto sensu* como meio; seu fim precípua é a solução de questões jurídicas e sociais.

- **Ambroise Paré:** “arte de produzir relatórios na justiça”; é tido como o pai da Medicina Legal.
- **Lacassagne:** “arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da Justiça”.
- **Hélio Gomes:** conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos a serviço do Direito, cooperando em sua elaboração, interpretação e execução.
- **Genival França:** “a Medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais” — é a definição mais cobrada em prova.
- **Legrand du Saule:** “a aplicação das ciências médicas ao estudo e solução de todas as questões que a instituição das leis e a ação da Justiça suscitam”.

Objeto de Estudo

- Estuda o ser humano, vivo ou morto, saudável ou doente.
- Atua desde a fecundação até o desaparecimento dos vestígios cadavéricos.
- Analisa nascimento, lesões, acidentes, doenças e causas da morte.
- Abrange os fenômenos pós-morte e a identificação cadavérica.
- Considera aspectos físicos e psicológicos em processos judiciais.

Histórico e Evolução da Medicina Legal

Medicina Legal

- **Medicina Legal** era rudimentar e sem caráter científico: a medicina valia como arte e estava ligada à religião.
- Os sacerdotes acumulavam os papéis de médicos, juízes e legisladores, unindo religião, cura e lei.
- Os cadáveres eram tidos por sagrados e, por isso, a necropsia era proibida.
- No Egito, o embalsamamento permitia estudar cadáveres; leis como as de Menés vedavam executar grávidas condenadas.
- China: Tratado **Hsi Yuan Lu** (c. 1240 a.C.) já orientava exames post-mortem, listava antídotos para venenos e citava a respiração artificial.

- A reforma de Justiniano emancipou a Medicina do Direito, tratando-as como campos distintos.
- **Digesto** (conjunto das leis romanas) exigia pareceres técnicos de médicos e tratava de impotência, viabilidade fetal e letalidade de ferimentos.
- **Lex Regia** previa **histerotomia** (abertura do útero) na morte da gestante — prática ligada à origem do termo “cesariana”.
- Mesmo com a necropsia ainda proibida, o médico Antístio examinou o corpo de Júlio César e apontou a única ferida fatal.

- Período de maior integração entre Medicina e Direito: as leis mandavam julgar com base em pareceres médicos.
- **As Capitulares de Carlos Magno** detalhavam a anatomia dos ferimentos e fixavam reparações às vítimas.
- Papa **Inocêncio III** (1219) reconheceu o valor dos exames médico-legais para julgar ferimentos; médicos passaram a ter fé pública.
- **Código Criminal Carolino** (1532), na Alemanha, foi o primeiro a exigir perícia em ferimentos, homicídios e partos clandestinos.

- Início em 1602 na Itália com o livro *De Relatoribus Libri Quator* de Fortunato Fidelis, marco inicial do período científico.
- **Paulus Zacchias** (1621): “Quaestiones Medico Legales”: tratado que sistematizou a disciplina e, para muitos, faz de Zacchias o verdadeiro pai da Medicina Legal.
- **Ambroise Paré** (1575): autor do primeiro tratado ocidental de Medicina Legal; em provas objetivas, é apontado como o pai da disciplina.
- Século XIX: o exame necroscópico torna-se decisivo para confirmar suspeitas de crime.
- A partir daí, consolida-se como ciência essencial à Justiça, incorporando novas tecnologias.

- 1248: **Hsi Yuan Lu**, manual chinês sobre conhecimentos médicos aplicados à solução de crimes e ao trabalho dos tribunais.
- 1374: primeira permissão para necropsias, concedida pelo Papa à Universidade de Montpellier.
- 1507: **Código Bambergense** tornou obrigatória a perícia na morte violenta (atual Alemanha); foi base da Lex Carolina (1532).
- 1808: **Code d'instruction criminelle** de Napoleão deu publicidade aos trabalhos médico-legais; surgem nomes como Orfila, Tardieu e Lacassagne.

Medicina Legal no Brasil

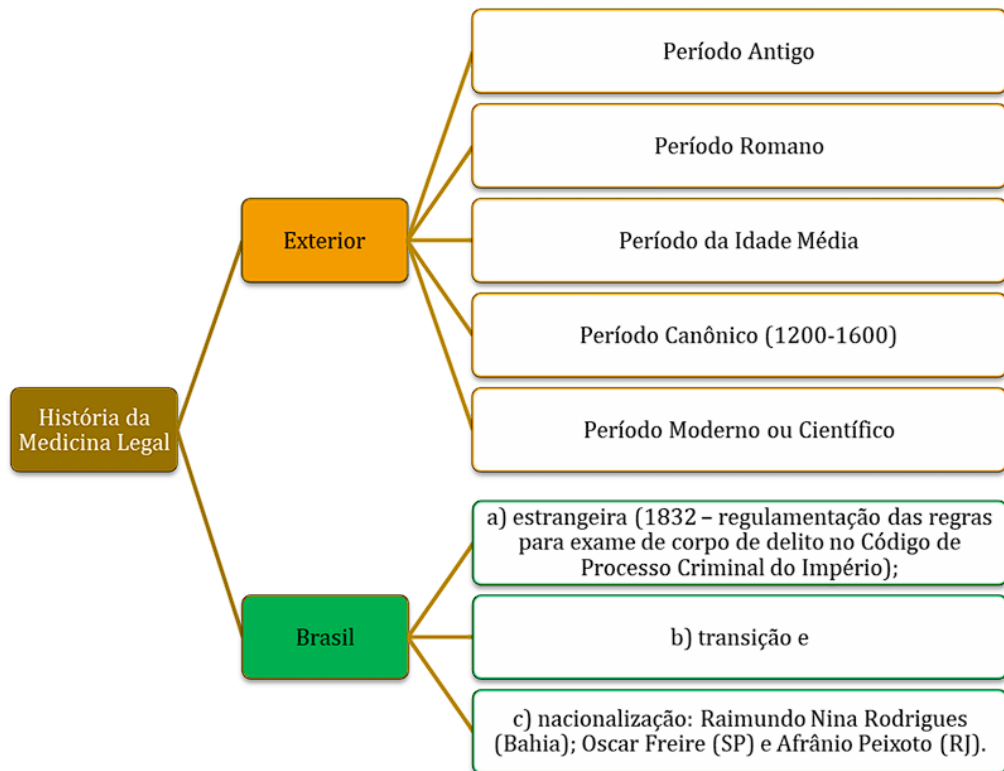
- Teve influência predominantemente francesa em seu desenvolvimento.
- 1818: Souza Lima introduz pesquisas laboratoriais em toxicologia.
- 1832: torna-se disciplina obrigatória nas faculdades de medicina (Bahia e Rio).
- 1832: o Código de Processo Criminal estabelece a perícia oficial.
- 1856: cria-se a Assessoria Médico-Legal no Rio de Janeiro.

Nacionalização da Medicina Legal Brasileira

- Raymundo Nina Rodrigues consolidou escola brasileira da especialidade
- Atualmente: Institutos Médico-Legais em capitais e interior
- Fases segundo Oscar Freire: estrangeira, transição, nacionalização
- Nacionalização da Medicina Legal
- Desenvolvimento em três centros: Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro
- 1895: criação de cadeira em Medicina Legal na Bahia

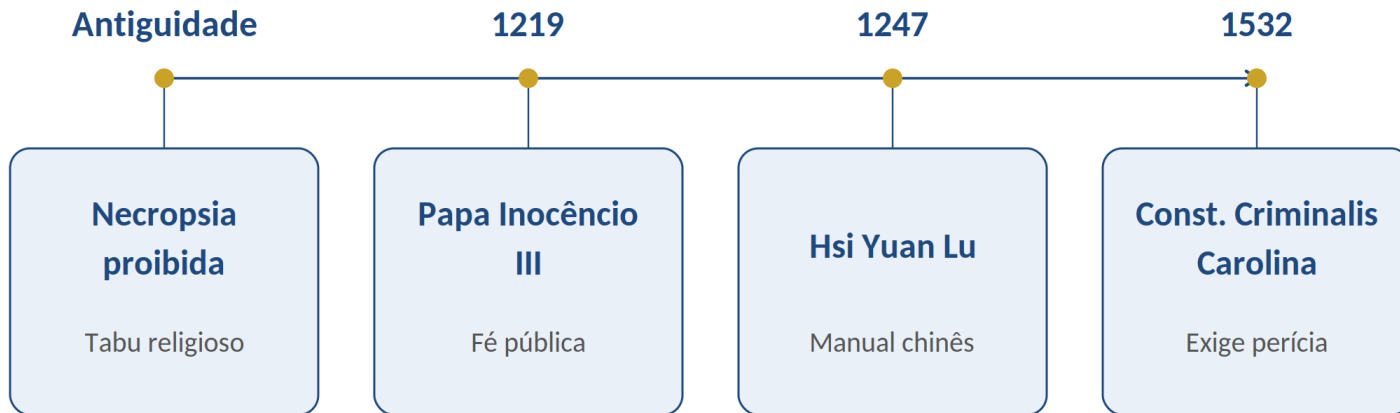
Resumo

Extraído do material do prof. Lucas Brisola (Estratégia Carreiras jurídicas)



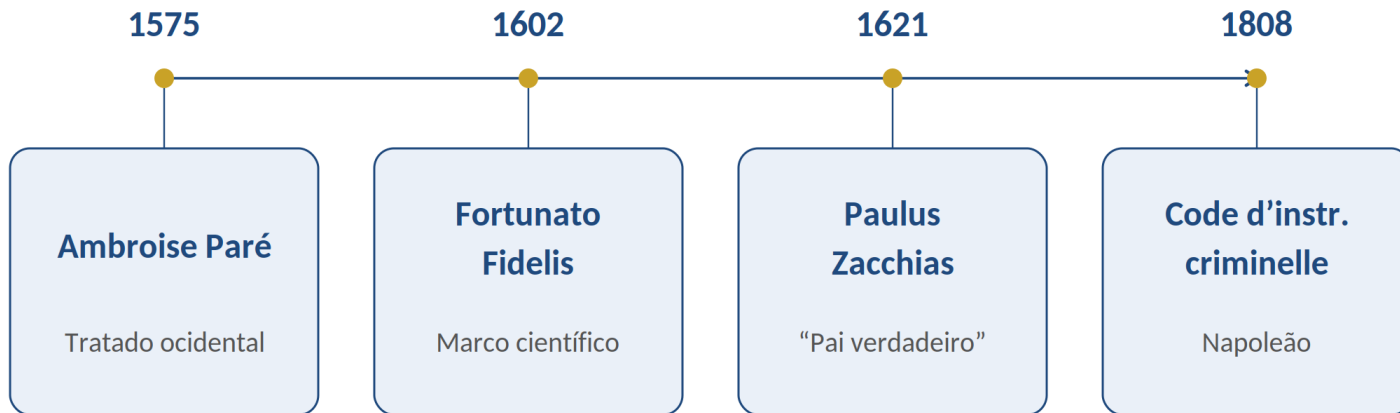
Linha do Tempo — Marcos Mundiais (I)

Da Antiguidade ao Direito Canônico



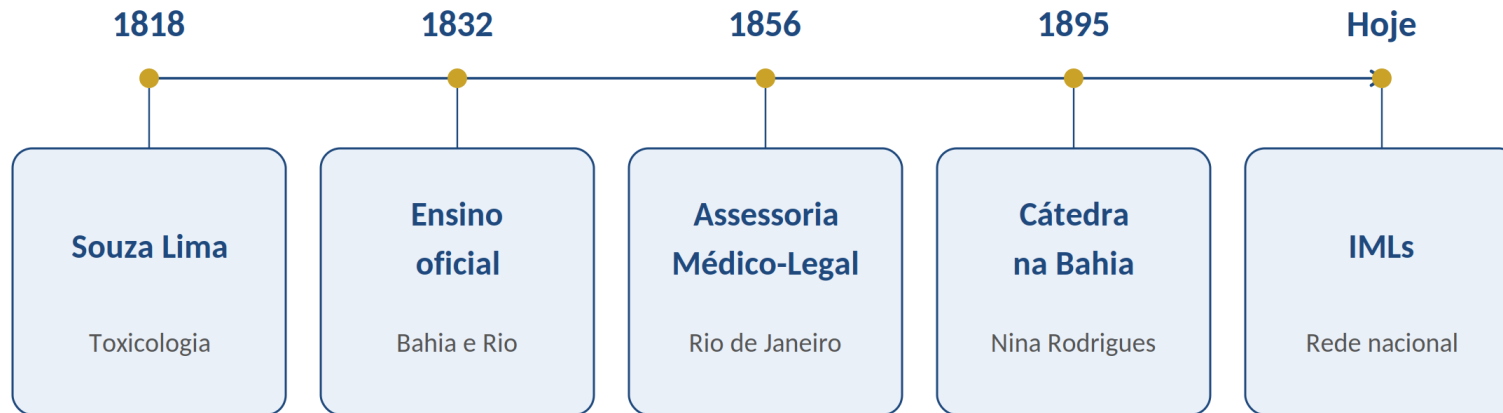
Linha do Tempo — Marcos Mundiais (II)

Do Período Moderno ao Século XIX



Linha do Tempo — Medicina Legal no Brasil

De 1818 à consolidação nacional



Documentos Médico-Legais

Medicina Legal

Conceito e Características

- O **documento médico-legal** é a anotação que reproduz uma manifestação do pensamento.
- Baseia-se em critérios médico-legais específicos.
- Sua configuração varia conforme a situação e a finalidade.
- Tem a finalidade de reproduzir e representar análises técnicas.
- Deve atender a requisitos formais e legais para ter validade probatória.

- **Notificação:** são notificações; comunicações obrigatórias a que o médico está obrigado a fazer às autoridades competentes, seja por razão sanitária ou social.
- Doenças exigindo isolamento conforme Portaria Ministério Saúde.
- Morte encefálica notificação obrigatória mesmo sem autorização.
- Art. 269 CP: omissão de notificação crime (detém 6 meses a 2 anos).

- **Relatório:** É o documento médico-legal mais minucioso de uma perícia médica, de modo a responder à solicitação da autoridade policial ou judiciária, pois consiste na narração minuciosa da perícia realizada.
- Narrativa detalhada de observações e análises realizadas.
- Conclusões baseadas em método científico e técnico.
- Destinado principalmente a autoridades judiciais.
- Fundamentação objetiva em dados mensuráveis e observáveis.

1) Histórico: Também chamado de Comemorativo, consiste em um relato sucinto, porém completo, do fato justificador da perícia.

Trata-se da exposição dos acontecimentos que motivaram o exame, apresentando informações relevantes ao trabalho do perito.

Essa parte reproduz o depoimento do examinado e não interfere na conclusão do laudo, sendo de inteira responsabilidade do declarante.

2) Preâmbulo: Contém o local, a data e hora da perícia, além da autoridade requisitante, os peritos designados, a identificação da pessoa periciada, o exame realizado e os quesitos a serem respondidos.

É a seção destinada ao registro formal da perícia, incluindo data, hora e local, bem como os nomes das autoridades e dos profissionais envolvidos, além da identificação da pessoa submetida ao exame.

3) Discussão: Parte destinada ao debate, a confrontação de hipóteses e as possíveis controvérsias do caso pericial em tela.

Aqui são avaliadas diferentes hipóteses, sempre fundamentadas em evidências e literatura científica. O objetivo é construir um raciocínio diagnóstico sólido, considerando todos os elementos disponíveis.

4) Descrição: Consiste na parte mais importante do relatório, devendo conter todos os detalhes, os achados objetivos e subjetivos dos exames realizados.

Constitui a parte essencial, mais importante do relatório. É a descrição minuciosa, clara, metódica e singular de todos os fatos apurados diretamente pelo perito.

5) Conclusão: Posição final procurada pela autoridade solicitante, consiste na ilação da análise dos dados descritos e discutidos.

Contém a síntese diagnóstica, resultante da análise minuciosa dos dados coletados e da discussão entre os peritos. A conclusão apresentada é fundamentada nos resultados obtidos durante o exame e descreve de forma clara e concisa as principais descobertas.

6) Resposta aos quesitos: Permite a formação de juízos de valor, tanto pelo magistrado quanto pelas partes.

É o momento em que o perito responde, de forma precisa e objetiva, às perguntas apresentadas anteriormente. Quando não houver elementos suficientes, admite-se a resposta “sem elementos de convicção”

- **Parecer:** É um documento emitido com base no relatório médico-legal, sendo utilizado quando há divergência na interpretação dos dados coletados durante a perícia. Normalmente, é solicitado a um especialista na área específica do caso. Esse parecer é, em sua maioria, um documento particular solicitado por uma das partes, e o juiz pode optar ou não por seguir a orientação nele contida. Desta forma, possui o valor de uma simples prova técnica.
- Responde a quesitos formulados por autoridade competente.
- Fundamentado em conhecimento científico e experiência.
- Natureza consultiva e interpretativa.
- Diferente de laudo por ser solicitado posteriormente.

- **Atestado:** é um documento escrito que descreve um fato médico e suas implicações, ou declara o estado de sanidade de uma pessoa.
- Documento simples certificando estado de saúde ou morte.
- Usado para justificativa administrativa e legal.
- Menor complexidade que relatório ou parecer.
- Validação de condição médica para fins legais diversos.
- Há o crime de falso atestado (art. 302 do CP).

- O atestado de óbito é indispensável para o registro do óbito junto ao Cartório de Registro Civil, o qual reterá uma das vias e encaminhará a outra ao serviço de estatística.
- À família é fornecida a Certidão de Óbito para que se possa realizar o sepultamento ou cremação, conforme determinado no artigo 77 da lei 6.015/73.

- São os esclarecimentos prestados oralmente pelo perito durante o inquérito policial ou o processo judicial.

Da Perícia

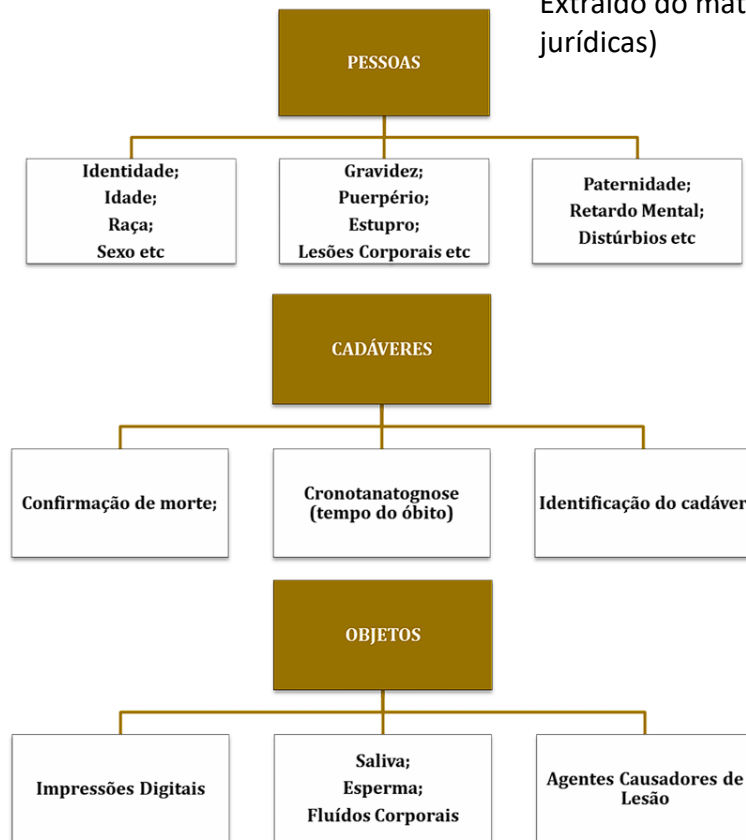
Medicina Legal

- **Perícia:** conjunto de procedimentos e técnicas médicas que visam o esclarecimento de um fato de interesse jurídico, com alto teor de tecnicismo e fundamentação científica e realizada por alguém com qualificação para tanto.
- Objetivo: esclarecimento de fato de interesse jurídico.
- Exames clínicos, laboratoriais, necropsias, exumações.

- Todo procedimento médico (exames clínicos, laboratoriais, necropsopia, exumação) promovido por autoridade policial ou judiciária, praticado por profissional de Medicina visando prestar esclarecimentos à Justiça, denomina-se perícia ou diligência médico-legal. Perícia ou diligência médico-legal é, dessa forma, toda sindicância praticada por médico, objetivando esclarecer à Justiça os fatos de natureza específica e caráter permanente, em cumprimento à determinação de autoridades competentes.

- **Fase policial:** realizada logo após conhecimento de infração.
- Art. 6º II e VII do CPP: delegado determina perícia de corpo delito.
- Realizada até conclusão do inquérito policial.
- Essencial para materialidade do crime.

Extraído do material do prof. Lucas Brisola (Estratégia Carreiras jurídicas)



- Prova técnica com fundamentação científica validada
- Caráter objetivo baseado em métodos testados
- Maior confiabilidade que testemunhas comuns
- Sujeita a contraprova e apreciação crítica
- Valoração conforme jurisprudência e doutrina

Finalidade da Perícia Médico-Legal

- Esclarecer fatos relevantes para decisão judicial
- Determinação de causa de morte e **cronotanatognose**
- Avaliação de gravidade de lesões corporais
- Identificação de vítimas em crimes sexuais
- Análise de imputabilidade penal e capacidade civil

Legitimidade para Requisitar Perícia

- A autoridade policial tem competência para a requisição inicial.
- O juiz pode ordenar perícia em qualquer fase do processo.
- O Ministério Público pode requerer perícias adicionais.
- A defesa tem direito de requerer contraprova.
- A requisição exige fundamentação jurídica.

Do Perito

Medicina Legal

Conceito e Legislação do Perito

Perito: profissional legalmente habilitado

Art. 159 CPP: exame realizado por perito oficial

Exigência de diploma de curso superior

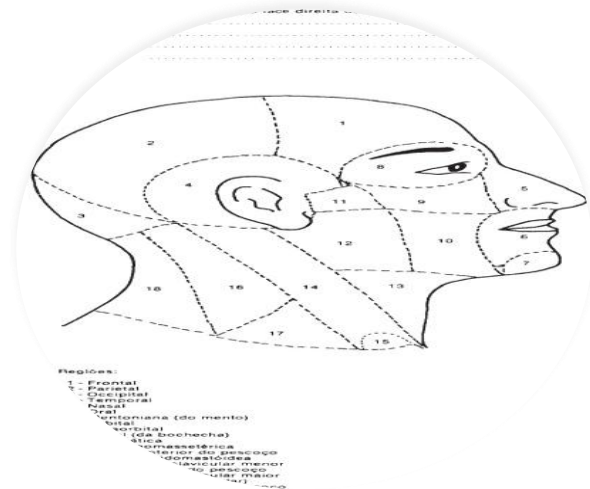
Atuação em qualquer fase processual e pós-sentença

Diferença com testemunha: tem conhecimento técnico específico

- A **Lei 12.030/09** dispõe sobre as perícias oficiais e estabelece quem são os peritos criminais:

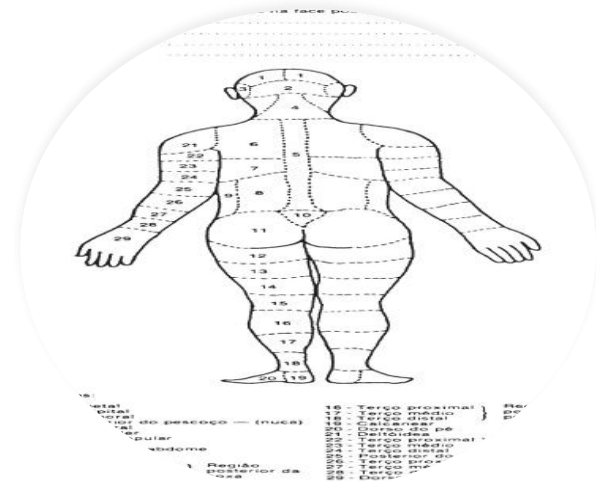
Art. 5º Observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são **peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontologistas** com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional.

- Independência técnica na realização do exame
- Proteção contra interferências em seu trabalho
- Acesso a materiais, informações, locais necessários
- Direito de se recusar em conflito de interesses
- Sigilo profissional sobre informações confidenciais



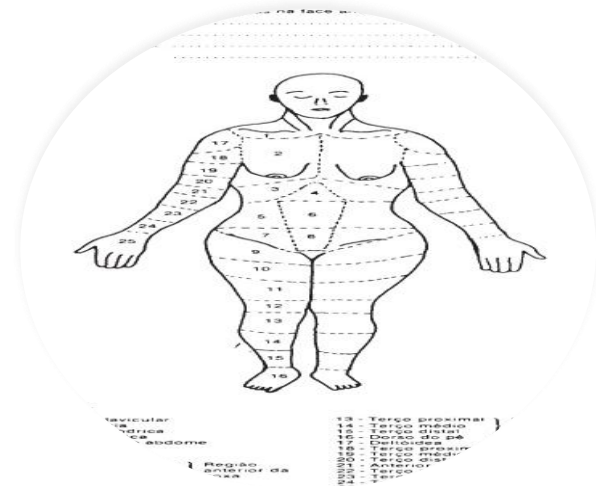
Impedimentos e Suspeição

- Suspeição quando há interesse direto na causa
- Impedimento por parentesco ou relação pessoal
- Conflito de interesse que comprometa imparcialidade
- Recusa justificada em circunstâncias especiais
- Pode levar a nulidade processual se não respeitado



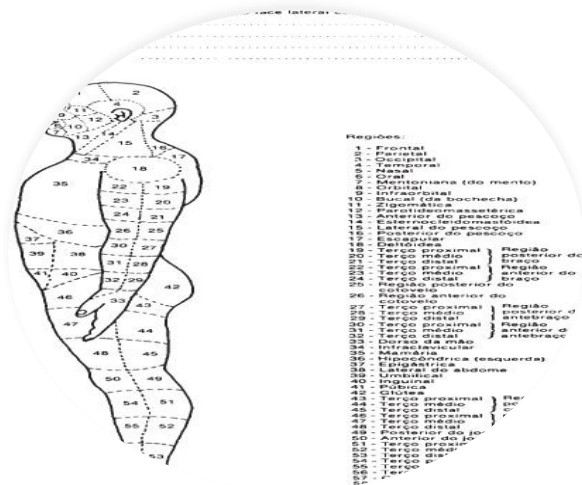
1001

- Nomeação por autoridade competente (juiz, delegado)
- Designação com prazo para realização do exame
- Comunicação clara dos quesitos a serem respondidos
- Acesso às partes para presença na realização
- Relatório final dentro do prazo estabelecido



Responsabilidades do Perito

- Exame técnico imparcial baseado em método científico
- Respostas claras e precisas aos quesitos formulados
- Fundamentação científica de todas as conclusões
- Sigilo profissional sobre matérias confidenciais
- Responde civilmente por erros ou negligência grosseira
- Há o crime de falsa perícia, previsto no art. 342 do Código Penal.



Do Corpo de Delito

Medicina Legal

Conceito de Corpo de Delito

- Corpo de delito é a **materialidade** da infração penal, que é essencial no processo penal.
- É o **conjunto de vestígios** físicos e materiais do crime.
- Reúne as evidências que demonstram a existência da infração.
- Seu exame é necessário para a comprovação da culpabilidade.

Definição Legal e Processual

- Art. 158 do CPP: **exige** o exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios (prova tarifada).
- A confissão não supre a necessidade do exame.
- Pode ser direto ou indireto, conforme as circunstâncias.

Inviolabilidade do Corpo de Delito

- Preservação integral dos vestígios é obrigação estatal
- **Cadeia de custódia** rigorosa dos materiais (artigos 158-A/158-F).
- Proteção contra contaminação e alteração
- Acesso controlado para garantir autenticidade
- Fundamental para confiabilidade das análises



O.J. Simpson usando as luvas manchadas de sangue encontradas pela polícia de Los Angeles
Imagem: REUTERS



Crimes com Prioridade de Exame

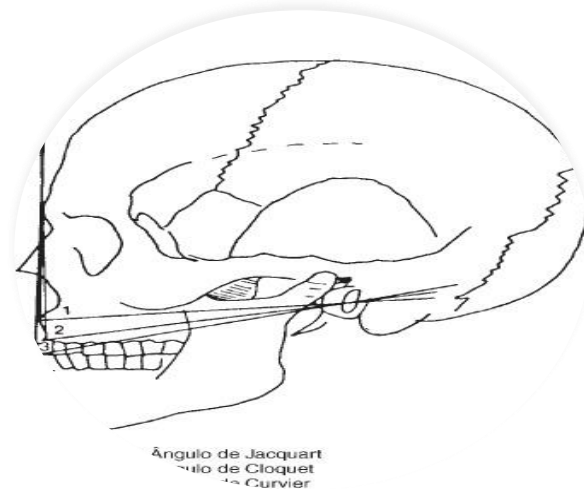
- Parágrafo único Art. 158 CPP: prioridade para alguns crimes
- Violência doméstica e familiar contra mulher
- Violência contra criança, adolescente, idoso ou deficiente

Antropologia Forense

Medicina Legal

Importância da Identificação Humana

- **Conceito de identidade:** conjunto de características próprias e exclusivas de uma pessoa, animal, objeto ou coisa, que os individualiza e os distingue dos demais.
- Individualizar pessoas reduzindo erros de identificação
- Reconhecimento de cadáveres em avançado estado putrefação
- Rápida identificação em grandes catástrofes
- Implicações legais da responsabilidade civil e criminal
- Proteção de direitos individuais e familiares



Métodos de identificação humana (A–E)

A) Dactiloscopia — impressões digitais (sistema de Vucetich); o método mais usado e prático.

B) Odontolegal — arcada dentária, resistente e individualizada; útil em carbonizados.

C) Genética (DNA) — exame de vínculo genético; o método mais confiável.

D) Antropológica — análise dos ossos: sexo, idade, estatura e tipo étnico.

E) Reconstrução facial / retrato falado — em cadáveres desfigurados ou desconhecidos.

Conceito de Identidade

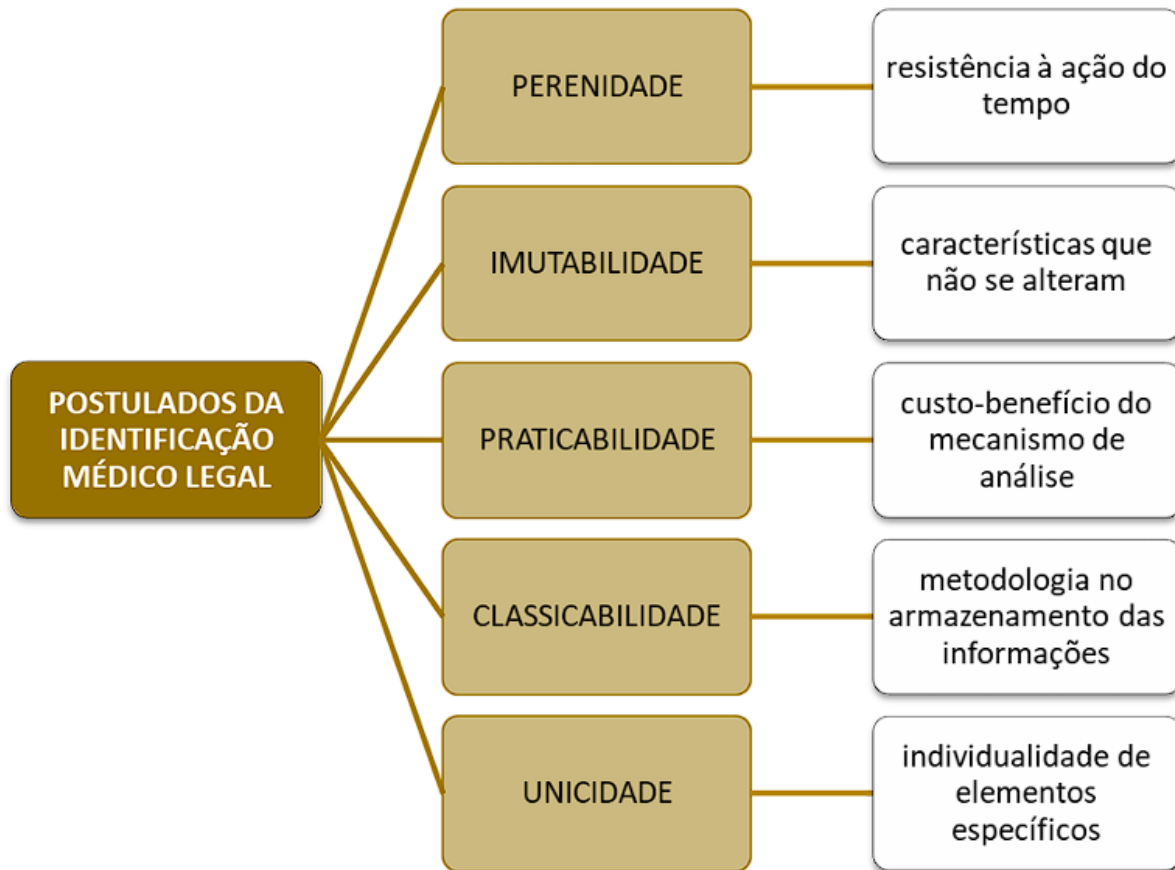
- A identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas de cada pessoa.
- Engloba atributos físicos, biológicos, genéticos e culturais.
- Forma um perfil único, que permite a identificação precisa.
- No âmbito jurídico, a responsabilidade legal vincula-se à identidade.
- É alvo potencial de falsificação e dissimulação.

Conceito de Identificação

- Identificação é o processo de determinar a identidade.
- Individualiza por meio de mecanismos e técnicas específicas.
- É procedimento revestido de critérios técnico-científicos.
- Difere do reconhecimento, ato sem rigor técnico.
- Visa à certeza do resultado, pela análise científica.

Postulados da Identificação Médico-Legal

Extraído do material do prof. Lucas Brisola (Estratégia Carreiras jurídicas)



Identificação Médico-Legal

Medicina Legal

Introdução e Critérios de Identificação

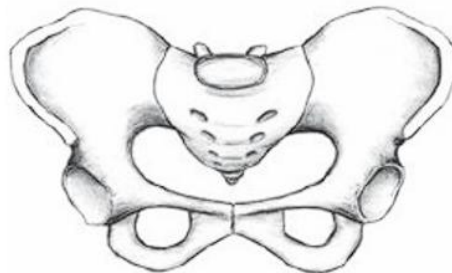
- É realizada por peritos legistas especializados.
- O processo de identificação emprega múltiplos critérios.
- Analisa ossos, sangue, raça, sexo, estatura e idade.
- Aplica-se ao vivo, ao cadáver inteiro ou a partes dele.
- A técnica deve ser apropriada ao caso concreto.

Análise de Ossos

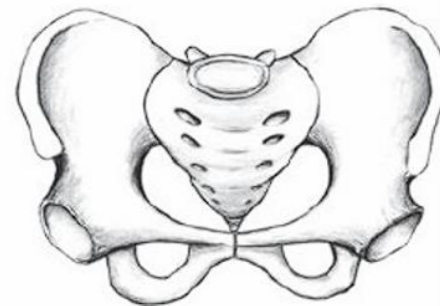
- No plano microscópico, chama-se a atenção para os **Canais de Havers**, os quais são túneis que atravessam os ossos longos, permitindo a passagem de vasos sanguíneos, linfáticos e nervos se apresentam em **menor número, porém mais largos na ossatura humana** ao passo que nos animais é o contrário – maior número (podem ser 3 a 5 vezes maior) e menor largura e de forma mais arredondada.

Determinação do Sexo

Análise de caracteres sexuais secundários ósseos



Bacia feminina

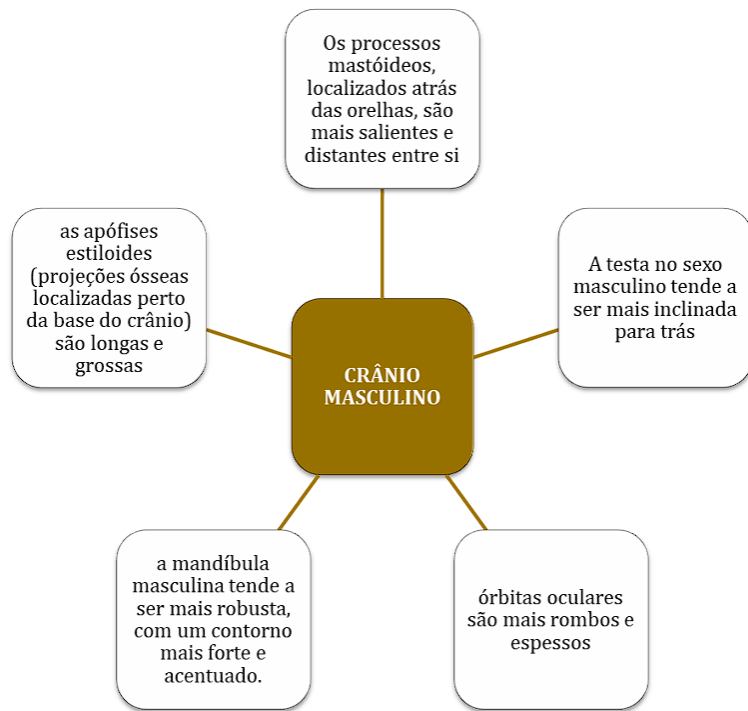


Bacia masculina

- No caso dos homens, além de uma consistência óssea mais robusta, com rugas de inserção muscular mais pronunciadas, as dimensões da pelve são predominantemente verticais, ou seja, o diâmetro vertical da bacia é maior que o horizontal.

Determinação do Sexo

Extraído do material do prof. Lucas Brisola (Estratégia Carreiras jurídicas)



Estimativa de Idade

- **Quarto arco costal**: alterações estruturais com a idade.
- Análise das epífises ósseas em cadáveres jovens.
- Calcificação das cartilagens em diferentes fases.
- Desgaste ósseo nos indivíduos idosos.
- A margem de erro é menor em crianças e adolescentes.

Análise de Sangue e Tecidos

- O método mais utilizado é o uso do **LUMINOL**, o qual ao entrar em contato com o íon de Ferro presente na hemoglobina promove uma reação de **quimiluminescência** na qual é possível observar um intenso azul na superfície em que há o contato entre o luminol e a hemoglobina, trazendo, portanto, forte indício de que ali realmente há presença de sangue, seja ele animal ou humano.



- O método mais confiável e preciso para a identificação do sangue humano, entretanto, é a **albuminorreação** ou o **Teste de Uhlenhuth**. Esse método consiste em colocar o sangue suspeito em contato com o soro de diferentes animais, previamente preparado.
- A reação sorológica entre o antígeno presente no sangue humano e os anticorpos do soro animal provoca a formação de um precipitado, o que confirma a presença de sangue humano.

Raça e Tipo Étnico

- As características morfológicas do crânio são indicativas do tipo étnico.
- Índices cranianos e nasais auxiliam na classificação.
- Analisam-se também a **arcada dentária** e a mandíbula.
- As categorias são relativas, com sobreposições genéticas.
- Sua importância é decrescente, em razão da miscigenação.

- Instituto de suma importância na persecução penal
- Identifica pessoa sob prisão ou investigação
- Assegura que inocente não seja condenado erroneamente
- Fundamental no cotidiano de delegacia de polícia
- Sistema complexo de certificação de identidade



Métodos Clássicos de Identificação

- **Bertillon (antropometria):**
 - Identificação por medidas físicas do corpo.
 - Aplicava a matemática à repartição das formas corporais.
 - Desenvolvido em 1879, foi o primeiro método científico de identificação.
 - Baseava-se em dimensões corporais padronizadas.
 - Conhecido como **bertillonage**, reunia medidas colhidas por procedimentos rigorosos.
 - Os registros eram arquivados em fichas para consulta posterior.



Retrato Falado

- Consiste na descrição verbal das características físicas do suspeito.
- É elaborado a partir do relato de testemunhas do crime.
- Busca identificar o suspeito por meio dessa descrição.
- **Tem limitações:** percepção subjetiva e memória falha.
- Serve como complemento a métodos mais objetivos.

Sistema Dactiloscópico de Vucetich

Medicina Legal

Introdução



- Desenvolvida em 1891, adotada oficialmente Brasil 1903 (vem do grego *daktilos* “dedos”).
- Um dos métodos mais eficazes na ciência da identidade
- Mais cobrado em provas de concurso público.
- **Criador:** Juan **Vucetich**, que a definiu como "a ciência que visa identificar as pessoas fisicamente, por meio das impressões ou reproduções dos desenhos formados pelas cristas papilares nas extremidades digitais"
- Existe graças à substância gordurosa secretada pelas glândulas sebáceas

Elementos da Impressão Digital

- **Delta**: pequeno triângulo formado pelo encontro de três sistemas de linhas (elemento mais importante).
- **Sistema nuclear**: linhas situadas entre as basais e as marginais.
- **Sistema marginal**: linhas superiores, acima do núcleo.
- **Sistema basilar**: linhas da base, abaixo do núcleo.
- A disposição angular dos **deltas** determina o tipo fundamental.



Tipos Fundamentais de Vucetich

- A presença de um, dois ou nenhum delta permite a classificação das impressões digitais em quatro tipos fundamentais no Sistema Dactiloscópico de Vucetich
- **Verticilo**: dois **deltas** e núcleo central (V/4).
- **Presilha externa**: **delta** à esquerda, núcleo voltado para o lado oposto (E/3).
- **Presilha interna**: **delta** à direita, núcleo à esquerda (I/2).
- **Arco**: ausência de **deltas** e de núcleo (A/1).
- Representam-se por letras maiúsculas nos polegares e por algarismos nos demais dedos.



Tipos Fundamentais de Vucetich



Presilha Interna



Presilha Externa



Verticilo

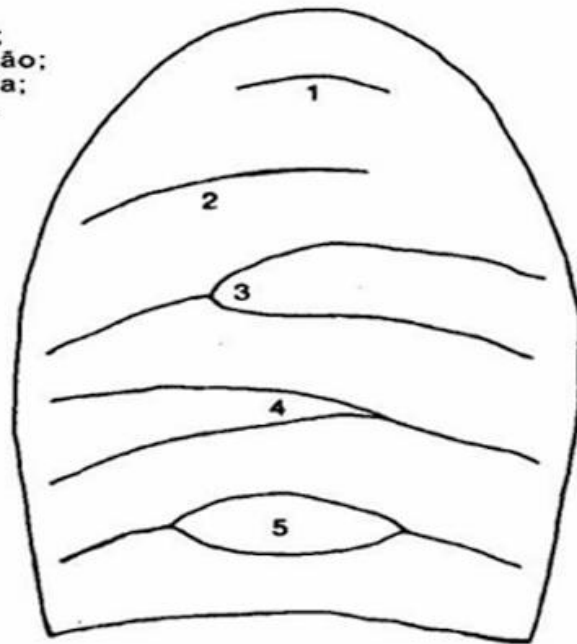


Arco

Pontos Característicos e Análise

- **Ilhota**: ponto ou pequeno fragmento de papila.
- **Linha cortada**: fragmento maior que a ilhota.
- **Forquilha**: papila que se separa em ângulo agudo.
- **Dactilograma**: impressão de um único dedo.
- **Bifurcação**: papila que se separa em ângulo curvilíneo.
- Exigem-se, no mínimo, **12** pontos correspondentes para a identificação.
- **Individual datiloscópica**: impressão dos dez dedos.

1 - Ilhota;
2 - Cortada;
3 - Bifurcação;
4 - Forquilha;
5 - Encerro.



Pontos Característicos e Análise



Arco Plano



Arco Angular



Verticilo



Presilha Externa



Presilha Interna

Qualidades do Sistema Dactiloscópico

- **Unicidade:** os elementos são únicos e não se repetem entre pessoas (alguns chamam de Variedade, pois existem várias possibilidades, já que não se repetem).
- **Imutabilidade:** formam-se na vida intrauterina e permanecem até a putrefação (muitos chamam de perenidade). Não se destrói nem mesmo com queimaduras de segundo grau, bastando 48hs para voltarem).
- **Praticabilidade:** a coleta é rápida, barata e segura.
- **Classificabilidade:** os quatro tipos fundamentais permitem o arquivamento.

Quadro-resumo: tipos fundamentais de Vucetich

Tipo	Nº de deltas	Símbolo (polegar / demais dedos)
Arco	Nenhum delta	A / 1
Presilha interna	Um delta	I / 2
Presilha externa	Um delta	E / 3
Verticilo	Dois deltas (núcleo central)	V / 4

As presilhas (interna e externa) têm um delta cada; distinguem-se pelo sentido de abertura do núcleo. Letras nos polegares; números nos demais dedos.

Fixando — Questão (UECE / PC-CE, 2006)

No Sistema Dactiloscópico de Vucetich, a presença de dois deltas e um núcleo central numa impressão digital caracteriza o tipo fundamental:

- A) Arco
- B) Presilha externa
- C) Verticilo**
- D) Presilha interna

Gabarito: C — Verticilo. É o único tipo com dois deltas (e núcleo central). Arco: sem delta. Presilhas interna e externa: um delta cada.

Traumatologia Forense

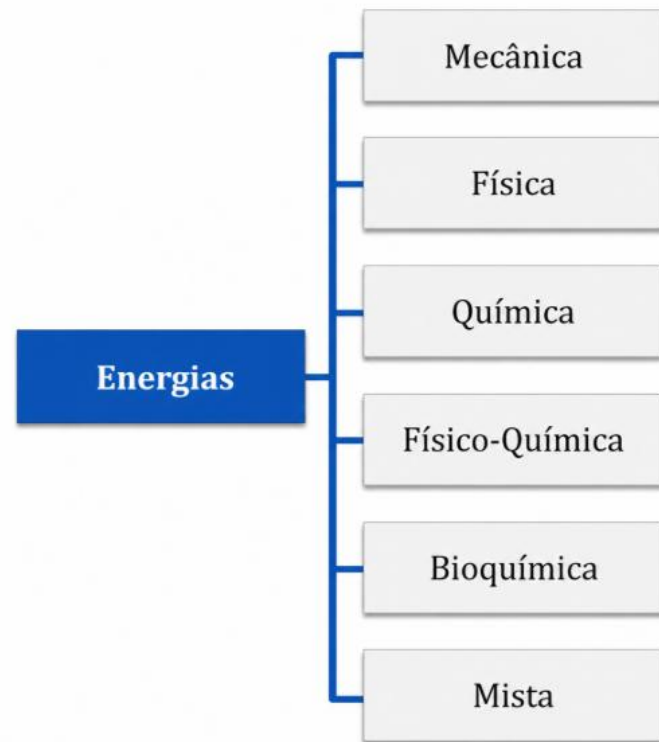
Medicina Legal

Definição e Escopo da Traumatologia Forense

- Segundo Croce, “É o capítulo da Medicina Legal no qual se estudam as lesões corporais resultantes de traumatismos de ordem material ou moral, danosos ao corpo ou à saúde física ou mental.
- É o campo especializado na **análise das lesões corporais** (todo e qualquer dano ocasionado à normalidade do corpo humano, quer do ponto de vista anatômico, quer do fisiológico ou mental)
- Enfatiza a relação com o Direito e as consequências jurídicas.
- Busca compreender, identificar e classificar as lesões no corpo humano.
- Determina as causas e as energias envolvidas.

Importância e Amplitude da Traumatologia

- É o capítulo mais amplo e significativo da Medicina Legal, dedicado ao estudo das lesões corporais.
- Responde por cerca de metade das perícias realizadas nos institutos médico-legais.
- Liga a lesão à sua causa e às consequências jurídicas em casos de violência e acidentes.
- Vai do diagnóstico (descrição da lesão) ao prognóstico (sequelas e impacto na capacidade).
- É o maior segmento de Medicina Legal para carreiras jurídicas, com forte incidência em concursos.



Energia de Ordem Mecânica

- Hygino de Carvalho Hércules diz que: trauma significa a atuação de uma energia externa sobre o indivíduo, provocando um desvio de normalidade, com ou sem expressão morfológica; ao passo que lesão é justamente a alteração estrutural oriunda do trauma”.
- **Trauma**: atuação de uma energia externa sobre o indivíduo, provocando um desvio da normalidade, com ou sem expressão morfológica.
- **Lesão**: a alteração estrutural resultante do trauma.

Energia de Ordem Mecânica

- Os meios mecânicos vulnerantes atuam por pressão, percussão, tração, torção, compressão, descompressão, explosão, deslizamento e contrachoque.
- **Ação ativa:** o instrumento se choca contra o corpo parado.
- **Ação passiva:** o corpo se choca contra o instrumento inerte.
- **Ação mista:** ambos se movem.

Classificação das lesões por instrumentos (A–F) em energia de ordem mecânica

A) Perfurantes — ponta fina; ferida punctória (orifício menor que o instrumento). Ex.: estilete, prego, agulha.

B) Cortantes — gume afiado; ferida incisa, linear, com cauda de escoriação e sangramento abundante. Ex.: navalha, bisturi.

C) Contundentes — superfície romba; contusões (rubefação, escoriação, equimose, hematoma, bossa). Ex.: porrete, queda.

D) Perfurocortantes — ponta + gume; ferida em botoeira (um ou dois ângulos agudos). Ex.: faca, punhal.

E) Cortocontundentes — gume + peso; corte com esmagamento. Ex.: facão, machado, foice.

F) Perfuro contundentes — projétil de arma de fogo; orifício de entrada/saída, com orlas.

Classificação dos Instrumentos Vulnerantes Mecânicos

AÇÃO	LESÃO	CONCEITO	EXEMPLOS
Perfurante	Puntiforme / Punctória	Só perfura	Alfinete Furador de gelo Florete
Cortante	Incisa	Só corta	Navalha Bisturi Lâmina de barbear
Contundente	Contusa	Só contunde	Taco de baseball Tijolo Pedra
Perfuro-cortante	Perfuro-incisa	Perfura e corta	Faca de cozinha Punhal Espada
Perfuro-contundente	Perfuro-contusa	Perfura e contunde	PAF (projétil de arma de fogo)
Corto-contundente	Corto-contusa	Corta e contunde	Machado Foice

Lesões Produzidas por Ação Cortante

Medicina Legal

- Feridas causadas por instrumentos de **gume afiado**, que agem por pressão e deslizamento e produzem, em regra, uma **ferida linear** (não existe ferida cortante, o instrumento que é cortante).
- Atuam por **deslizamento** sobre os tecidos, sem esmagá-los; daí as bordas regulares e o sangramento abundante.
- A incisão cirúrgica tem início e fim bem definidos, mesma profundidade e bordas regulares.

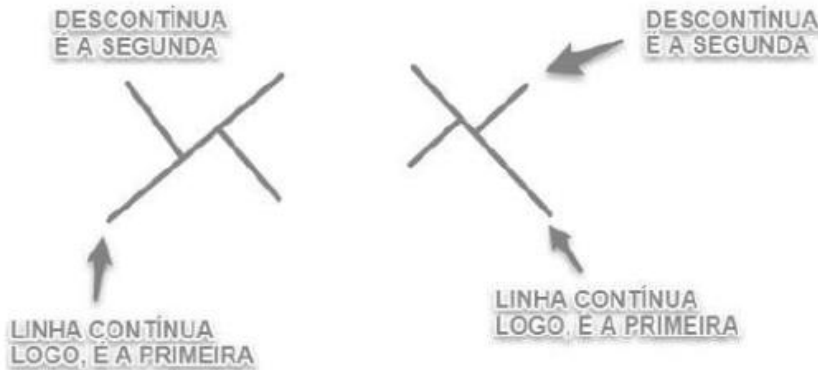
Características Distintivas

- Têm forma linear, com extensão bem definida.
- As bordas são regulares, embora menos que as das incisões cirúrgicas.
- O fundo da lesão apresenta profundidade variável.
- O **comprimento predomina sobre a profundidade**, refletindo a ação linear do instrumento sobre a pele.
- A ausência de escoriações periféricas as diferencia das lesões contusas.
- Costumam ter hemorragia abundante, pela fácil secção dos vasos.



Sinal de Chavigny - Ordem das Lesões

- Estabelece a **ordem** de lesões cortantes sobrepostas no mesmo local.
- A segunda lesão não segue trajeto reto, pelo afastamento das bordas da primeira.
- Aproximadas as bordas, a primeira lesão mostra-se alinhada.
- A ferida secundária apresenta desalinhamento, pela separação prévia.
- É crucial para reconstruir a dinâmica do crime.

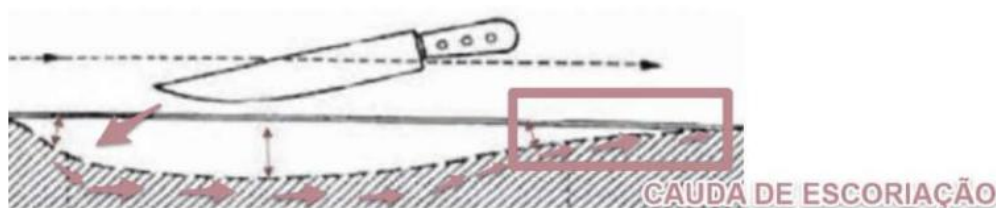


Cauda de Escoriação

- Marca característica representando o **sentido do corte**, isto é, o sentido final do deslizamento do gume.
- Importante para **diagnóstico da direção** do ferimento e da posição relativa entre agressor e vítima.
- Ajuda a distinguir **homicídio de suicídio**.
- Forma-se onde o gume perde contato com a pele, ao fim do movimento.



Corte se deu no sentido da direita para a esquerda



Esgorjamento - Localização e Mecanismo

- São lesões cortantes na região **anterior, lateral ou anterolateral do pescoço** (*gorge* = garganta, em francês).
- Podem ser superficiais ou profundas, atingindo estruturas internas.
- Atingem músculos, vasos, esôfago, traqueia e nervo vago (entre osso hioide e laringe).
- A morte ocorre por anemia aguda, choque hipovolêmico, paralisia ou embolia gasosa (entrada de ar na circulação).
- Associa-se na maioria a homicídios.
- Quando o instrumento cortante é empunhado pela mão direita, predomina a direção transversal ou a descendente para a direita. Nos canhotos, a direção é descendente para a esquerda.

Degolamento - Características Específicas

- São lesões na região **posterior** do pescoço (**nuca**).
- O termo vem de “remover a gola”, da época da guilhotina e da espada.
- Pode resultar de instrumentos cortantes ou cortocontundentes.
- A morte ocorre por hemorragia fulminante ou lesão da medula espinhal.
- É extremamente grave, com risco iminente de morte.
- Sangue nas mãos indica suicídio.

Decapitação Esquartejamento e Castração

- **Decapitação**: separação total da cabeça do corpo.
- São lesões gravíssimas, de alto valor probatório.
- **Esquartejamento**: divisão do corpo em partes (4). Quando é **em partes menores, temos o espostejamento**.
- **Castração**: lesão cortante, em geral com finalidade de vingança.

Lesões Produzidas por Ação Contundente

Medicina Legal

Definição e Mecanismos de Ação

- Instrumento contundente é todo agente mecânico, líquido, gasoso ou sólido, rombo, que, atuando **violentamente** por pressão, explosão, flexão, torção, sucção, percussão, distensão, compressão, descompressão, arrastamento, deslizamento, contragolpe, ou de forma mista, traumatiza o organismo.
- São os maiores causadores de dano entre os agentes mecânicos.
- Agem por um corpo de superfície sólida sobre a vítima (pode ser uma mão, uma barra de ferro, pavimento, atropelamento etc.).
- Podem afetar estruturas superficiais e profundas.
- Frequentemente resultam da combinação de fatores.

Características Morfológicas Gerais

- O aspecto da lesão depende da forma do objeto, da intensidade do impacto e da localização.
- Quanto à forma do *instrumentum contundens*, os aspectos curvos, semilunar e linear falam de unhas humanas; lesões alongadas, paralelas, lembram garras de animais. Os pneus produzem escoriações em forma de faixas. Os martelos, como os utilizados na cozinha, os saltos de sapatos femininos e outros tipos de objetos e as impressões dentárias (quase semicirculares) podem reproduzir sobre a pele impressão aproximada de sua forma real.
- Os contornos são irregulares, sinuosos ou estrelados.
- Contusão é a denominação genérica do derramamento de sangue nos interstícios tissulares, sem qualquer efração dos tegumentos, consequente a uma ação traumática sobre o organismo.
- Assim, **contusão é lesão fechada** com comprometimento do tecido celular subcutâneo e integridade real ou aparente da pele e das mucosas.
- Ferida contusa é contusão que sofreu solução de continuidade pela ação traumática do instrumento vulnerante; é contusão aberta.

Características Morfológicas Gerais

- As equimoses marginais são discretas, pois o sangue escoou pelo ferimento.
- O fundo é irregular, refletindo a desorganização do trauma.
- Há pontes de tecido preservado entre as margens.
- O sangramento é reduzido, pelo esmagamento dos vasos.

Escoriação - Arrancamento de Epiderme

- A pele é formada por duas túnicas: a epiderme (mais superficial) e a derme (mais interna).
- Resulta de violência tangencial, paralela à superfície da pele em que há **arrancamento da epiderme, com desnudamento parcial da derme (atingida a derme, já se trata de ferida)**.
- Tem grande relevância médico-legal, por orientar a dinâmica dos fatos.
- Sua localização pode indicar agressão sexual ou estrangulamento.
- Forma **crosta** de secreção serosa misturada com sangue (no **vivo**). Após a **morte, não há formação de crosta**; a derme fica branca e não sugila serosidade nem sangue. O leito é seco, descorado e apergaminhado. No **morto**, ocorre o **pergaminhamento** (desidratação da pele – sinal de escoriação *post mortem*)

Rubefação – Eritema traumático

- A **rubefação** ou eritema traumático não constitui, sob o ponto de vista anatomopatológico, uma lesão no sentido de alterações estruturais significativas e permanentes nos tecidos. No entanto, sob o ângulo da Medicina Legal, qualquer alteração da normalidade individual de origem violenta é relevante para o estudo e a análise técnico-pericial.
- Congestão momentânea manifestando-se como mancha avermelhada
- Desaparece em questão de minutos pela normalização circulação (temporária)
- Resultado da dilatação dos vasos sanguíneos locais
- Essencial averiguar rapidamente antes desaparecimento



- Infiltração e coagulação do sangue extravasado nas malhas dos tecidos, sem rompê-los.
- Decorre da ruptura de vasos capilares por impacto direto (contusão).
- A equimose é superficial quando resulta da ruptura, geralmente, de capilares cutâneos, e profunda, se consequente a lesão de vasos mais calibrosos das vísceras, dos músculos ou dos ossos.
- A cor evolui no tempo (espectro de **Legrand du Saulle**), do vermelho ao amarelo, até sumir.
- As equimoses nem sempre surgem imediatamente após o traumatismo ou no local diretamente atingido (uma lesão na base do crânio pode levar ao arroxamento da pálpebra).

Variedades de Equimose

- **Víbice**: equimoses longas e paralelas, produzidas por instrumentos cilíndricos.
- **Petéquias**: equimoses diminutas, agrupadas, em padrão pontilhado.
- **Sugilação**: aglomerado de petéquias.
- **Equimona**: equimose de grande proporção.
- **Equimoses figuradas**: reproduzem a forma de dedos ou de um anel.
- **Manchas de Tardieu**: pequenas equimoses subpleurais e subpericárdicas (ou no tecido subpalpebral), típicas das asfixias mecânicas — mas também presentes em mortes naturais.
- **Máscara equimótica de Morestin**: na asfixia indireta (compressão do tórax), o sangue da cabeça e do pescoço não desce, dando tom violáceo à face.

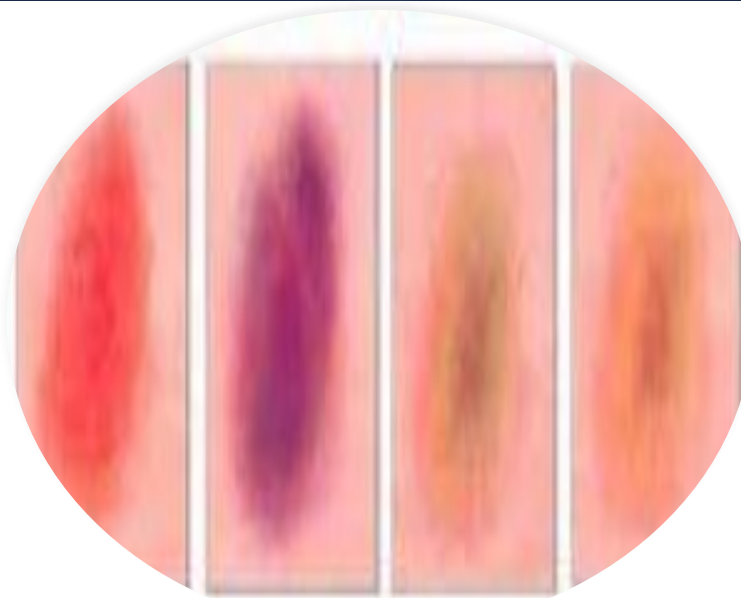
Variedades de Equimose

- **Víbice:** equimoses longas e paralelas, produzidas por instrumentos cilíndricos.
- **Sugilação:** aglomerado de petéquias.



Espectro Equimótico de Legrand du Saulle

Período (dias)	Coloração Típica
1º	Vermelho escuro
2º ao 3º	Violeta
4º ao 6º	Azulado
7º ao 10º	Verde-escuro
11º ao 12º	Verde-amarelado
13º ao 17º	Amarelado
18º ao 21º	Desaparecimento progressivo
22º em diante	Ausência de vestígios



Nas vítimas **mortas**, a equimose (originada em vida) mantém sua coloração até o surgimento de fenômenos putrefativos, que modificam a aparência da lesão.

Edema - Acúmulo de Líquido Intersticial

- Acúmulo excessivo de líquido no espaço intersticial dos tecidos.
- Resulta de ação mecânica direta e da resposta inflamatória ao trauma.
- Liberação de **histamina** e de outros mediadores, que aumentam a permeabilidade vascular.
- Manifesta-se como inchaço e distensão da área atingida.
- É uma resposta biológica de defesa do organismo ao dano físico.

Hematoma - Coleção Sanguínea Delimitada

- Extravasamento significativo de sangue de vaso grande calibre
- Forma cavidades preenchidas por coleção sanguínea
- Palpação revela sensação de **flutuação** característica
- Relevo perceptível na pele, com delimitação bem definida.
- Absorção lenta e prolongada comparada à equimose
- Diferente da equimose, gera relevo na pele e tem absorção mais lenta e prolongada.

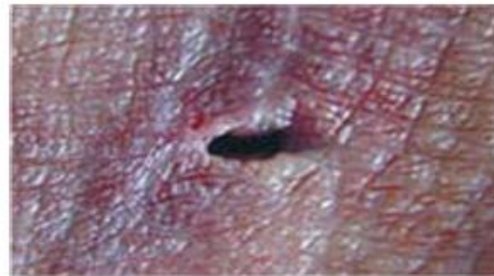
- A bossa é uma elevação visível na superfície do corpo causada por acúmulo de líquidos nos tecidos, geralmente decorrente de alterações na microcirculação local. Essa condição se manifesta quando há extravasamento de fluidos — linfa, sangue ou ambos — para o tecido subcutâneo, gerando aumento de volume regional e, frequentemente, saliência evidente à inspeção e palpação.
- No couro cabeludo, essa manifestação é popularmente conhecida como “**galo**”, comum após impactos diretos sobre a cabeça.
- Segundo Genival Veloso de França “ A bossa sanguínea diferencia-se do hematoma por apresentar-se sempre sobre um plano ósseo e pela sua saliência bem pronunciada na superfície cutânea.

Lesões Produzidas por Ação Perfurante

Medicina Legal

Definição e Características Básicas – Ação perfurante

- Instrumentos perfurantes são **pontiagudos**, alongados e finos; agem por pressão ou percussão, afastando as fibras do tecido em vez de cortá-las.
- **Pequeno calibre (estilete, prego, agulha)**: ferida **punctória** ou **punctiforme**, de abertura estreita e raro sangramento.
- Em regra, o **orifício é menor que o diâmetro do instrumento**, pela elasticidade e retração da pele.
- O trajeto forma um túnel estreito, visível no cadáver como uma linha escura.
- **Médio calibre (picador de gelo, sovela)**: feridas “fusiformes”, “em **casa de botão**” ou “em **botoeira**”, por vezes mais profundas que largas.



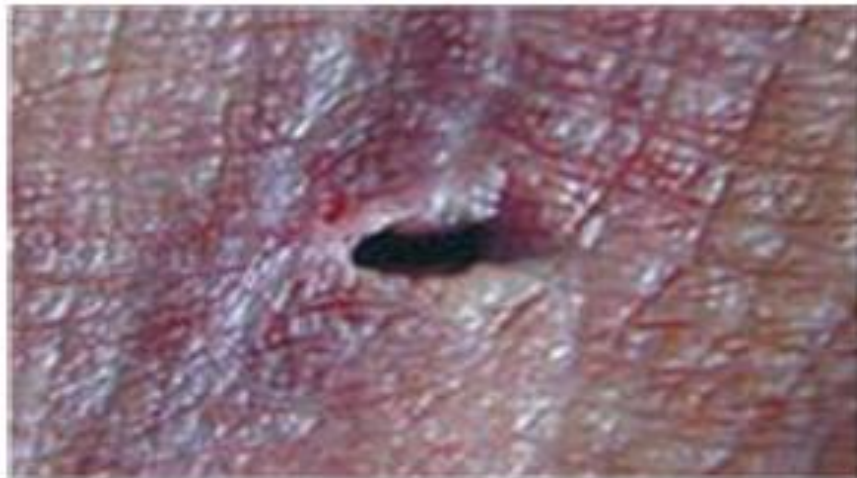
Definição e Características Básicas – Ação perfurante

- Instrumentos perfurantes são **pontiagudos**, alongados e finos; agem por pressão ou percussão, afastando as fibras do tecido em vez de cortá-las.
- **Pequeno calibre (estilete, prego, agulha)**: ferida **punctória** ou **punctiforme**, de abertura estreita e raro sangramento.
- Em regra, o **orifício é menor que o diâmetro do instrumento**, pela elasticidade e retração da pele.
- O trajeto forma um túnel estreito, visível no cadáver como uma linha escura.

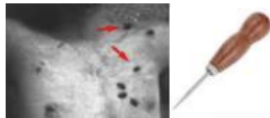
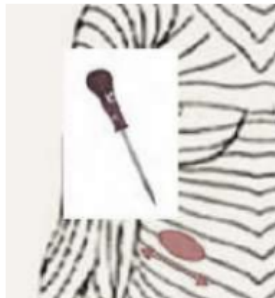


Lesões por Instrumentos de Médio Calibre

- **Médio calibre (picador de gelo, sovela):** feridas “fusiformes”, “em **casa de botão**” ou “em **botoeira**”, por vezes mais profundas que largas.
- **São exemplos:** picador de gelo, espeto e floretes médios.
- Têm aspecto alongado e ovalado, semelhante a um **botão**.
- A profundidade é proporcional ao calibre do instrumento.
- A cavidade é mais uniforme que a dos instrumentos de pequeno calibre.



Leis de Filhós e Langer

1.	1ª Lei de Filhós – semelhanças	As soluções de continuidade dessas feridas assemelham-se às produzidas por instrumento de dois gumes ou tomam a aparência de “casa de botão” (imagem abaixo). 	 Lesões por instrumento de médio calibre (furador de gelo).
2.	2ª Lei de Filhós – paralelismo	Quando essas feridas se mostram em uma mesma região onde as linhas de força tenham um só sentido, seu maior eixo tem sempre a mesma direção.	
3.	3ª Lei de Langer – polimorfismo	Na confluência de regiões de linhas de forças diferentes, a extremidade da lesão toma o aspecto de ponta de seta, de triângulo, ou mesmo de quadrilátero, em razão da elasticidade da pele.	

Leis de Filhós e Langer

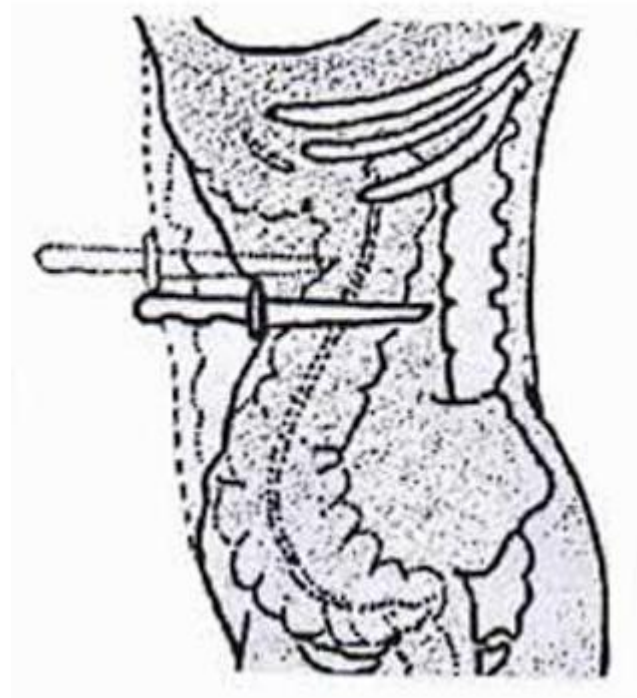
Lei	O que estabelece	Relevância médico-legal
1ª Lei de Filhós (da Semelhança)	A ferida do perfurante de médio calibre se parece com a de um instrumento de dois gumes; pode ter forma de “casa de botão”.	Pode ser confundida com lesão incisa (de faca) — daí a importância de distingui-las.
2ª Lei de Filhós (do Paralelismo)	O maior eixo da ferida acompanha as linhas de força da pele (fibras elásticas).	Permite ao perito inferir a trajetória; a incisa não segue essas linhas.
Lei de Langer (confluência de linhas)	Onde as linhas de força se cruzam, a extremidade assume formas anômalas: ponta de seta, triângulo ou quadrilátero.	A forma da ferida varia conforme a região atingida — alerta contra conclusões precipitadas.

Importância Médico-Legal

- Permite diferenciar as lesões perfurantes das **incisas**.
- A análise detalhada identifica padrões específicos.
- Elucida as circunstâncias do crime e reconstrói o evento.
- Identifica o tipo de instrumento e o comportamento do agressor.
- É evidência-chave para o processo judicial.

Lesões em Acordeão ou Sanfona

- Também chamado de **Sinal de Lacassagne**.
- O **dano aparenta ser mais profundo do que o instrumento poderia causar sozinho**.
- Efeito de **dobras** ou **pregas** no tecido, como as de um acordeão ou sanfona.
- Típicas do abdômen e da face lateral do tórax, onde a área cede e o instrumento penetra mais.
- Costumam vir com equimoses ao redor, sinal da compressão dos tecidos no impacto.



Lesões Produzidas por Instrumentos Perfurocortantes

Medicina Legal

Definição e Características Gerais

- Combinam ponta e gume cortante, em **ação mista**.
- Penetram com a ponta (ação perfurante) e seccionam com o gume (ação cortante).
- O contato desses instrumentos é feito por um ponto que atua simultaneamente por percussão ou pressão, afastando fibras e, por corte, seccionando-as.
- A ação conjugada de pressão e corte gera características singulares.
- São exemplos: faca-peixeira e canivetes (1 gume), espadas e punhais (2 gumes) e limas (3 gumes).

Características Morfológicas da Lesão

- Fenda linear e regular, de contornos nítidos e bem definidos.
- Bordas bem definidas, sem escoriações periféricas.
- Hemorragia intensa, sobretudo se atinge vasos.
- **Cauda de escoriação**, que sugere a direção do golpe.
- Lesões de defesa nos antebraços, mãos, ombros e dorso.

Dinâmica da Lesão - Análise Pericial

- Identifica a arma especificamente utilizada.
- Determina a gravidade dos ferimentos.
- Estima o tempo decorrido desde a agressão.
- Verifica se as lesões foram produzidas em vida ou post mortem.
- Determina a causa jurídica da lesão.

Posicionamento e Dinâmica do Evento

- Indica a posição relativa entre vítima e agressor.
- Estabelece a ordem de produção das feridas múltiplas.
- Aponta o possível número de agressores.
- Permite a reconstrução precisa do evento criminoso.
- Fornece informações cruciais para a investigação.

Lesões Produzidas por Instrumentos Cortocontundentes

Medicina Legal

Definição e Características

- **Atuam por ação mista:** cortam e contundem ao mesmo tempo.
- Têm gume, mas insuficiente para produzir uma lesão limpa.
- São instrumentos pesados, com lâmina ou aresta cortante.
- Provocam incisão (corte) e esmagamento dos tecidos.
- **São exemplos:** facão, foice, enxada, machado, guilhotina e os dentes humanos.

- **Impacto** associado ao peso do instrumento gera laceração e esmagamento dos tecidos.
- Produzem **laceração** (rasgamento) e destruição de tecidos profundos.
- **Esmagamento** de planos profundos, com infiltração hemorrágica e possível fratura óssea.

Características Morfológicas na Superfície

- Na superfície pode simular ferida **incisa**, se o gume é mais afiado.
- As bordas são irregulares, com destruição dos tecidos adjacentes.
- **Há sinais de contusão**: equimoses periféricas e infiltração hemorrágica.
- As bordas desfibradas a diferenciam das lesões cortantes puras.
- O fundo é irregular, refletindo a desorganização do trauma.

- Permite reconstituir a dinâmica do crime pela análise detalhada.
- Indica o tipo de instrumento utilizado.
- Determina a direção do golpe.
- Aponta a posição relativa entre agressor e vítima.
- Revela o número de golpes e a intensidade da força.

- **Homicídios e agressões graves** são a causa mais frequente desse tipo de lesão.
- Violência **exacerbada** e intenção clara de produzir lesão grave ou morte.
- Quando atingem regiões vitais (cabeça, pescoço, tórax), a gravidade é máxima.
- A morfologia revela a direção do golpe, o número de golpes e a força empregada.
- A análise pericial é essencial para reconstruir a dinâmica e subsidiar a culpabilidade.

Mordeduras - Aspecto Especial

- Combinam compressão (contusão) com cisalhamento (corte).
- Resultam da ação dos incisivos (corte) e dos molares (compressão).
- Ocorrem em luta, defesa, agressão sexual ou sadismo.
- A arcada dentária é individualizada, o que permite comparação.
- **Lesões cortocontundentes post mortem (ex.: roedores)** distinguem-se pela ausência de **reação vital** (hemorragia, inflamação).

Classificação de Mordeduras

- **1º grau:** equimoses e escoriações leves, com marcas dentárias.
- **2º grau:** maior definição da arcada, com escoriações mais extensas.
- **3º grau:** rompimento da derme e do subcutâneo.
- **4º grau:** mutilação, com perda efetiva de tecido.

- **Dentição individualizada**, comparável a uma impressão digital.
- Registra-se por moldagem em gesso e fotografia com escala métrica.
- Permite exame comparativo com a arcada do suspeito (odontologia legal).
- Marcas podem estar também em alimentos na cena (frutas, queijo, pão).



Lesões Produzidas por Instrumentos Perfurocontundentes

Medicina Legal

Conceito e Importância na Medicina Legal

- São as lesões mais cobradas em traumatologia forense nos concursos.
- Refletem a realidade criminal brasileira, marcada por organizações fortemente armadas.
- O tema é rico em detalhes e conceitos, o que explica sua cobrança minuciosa.
- Principalmente lesões por **Projéteis de Arma de Fogo (PAF)**. Ponteira do guarda chuva é outro exemplo.
- Os agentes dessa classe produzem, no organismo, lesões características, representadas por orifício de entrada, semelhante ao produzido por instrumentos perfurantes, mas com os bordos contundidos e mortificados, o trajeto e o orifício de saída, que eventualmente pode faltar, agindo, em geral, mais pela força propulsora de que são dotados, com predominância nítida da ação perfurante sobre a contundente.

Definição de Arma de Fogo

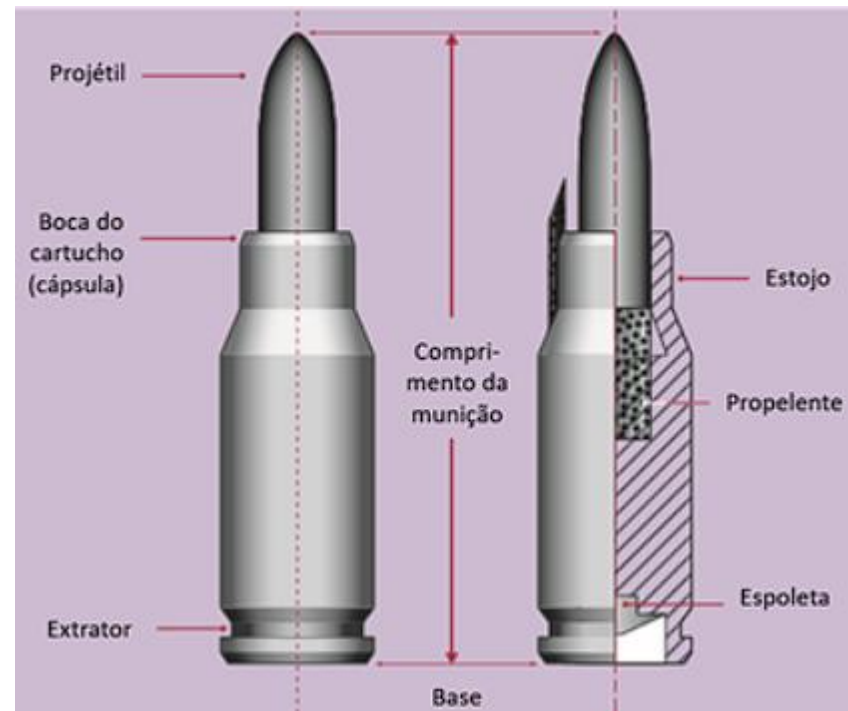
- Para Genival França, arma de fogo é a “peça com um ou dois canos, abertos numa extremidade e fechados atrás, por onde se coloca o projétil, lançado a distância pela força expansiva dos gases da combustão da pólvora”.

Dimensões	portáteis	cano curto { revólveres, pistolas, garruchas cano longo { fuzis, mosquetões, rifles, espingardas, escopetas, carabinas, metralhadoras
	não portáteis	{ peças de artilharia
Muniamento	retrocarga	por meio de pentes (pistolas) no tambor (revólveres) por báscula (garruchas e pistolas Derringer)
	antecarga	{ pela extremidade anterior do cano (boca)
Aspecto da alma do cano		{ liso ou raiado
Modo de combustão		{ espoleta, pederneira, pavio ou motula, percussão
Calibre da arma	real	em milímetros (Brasil, França) em centésimos de polegada (EUA) em milésimos de polegada (Inglaterra)
	nominal	{ número de projéteis por libra de peso

Elementos Liberados no Disparo

- **Projétil**: é o principal agente perfurocontundente.
- **Gases superaquecidos**: em temperatura extrema, produzem queimadura.
- **Chama**: decorre da combustão da pólvora.
- **Fumaça**: resíduo gasoso da combustão incompleta.
- **Grânulos de pólvora incombusta e bucha**: resíduos da munição.

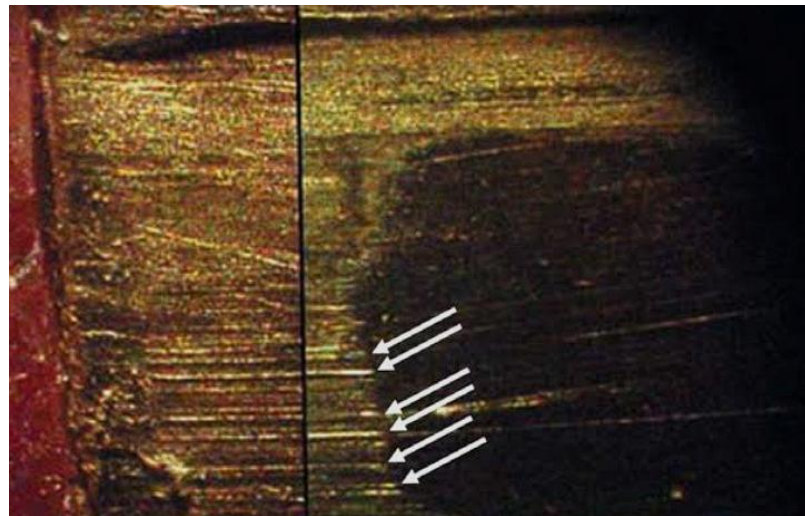
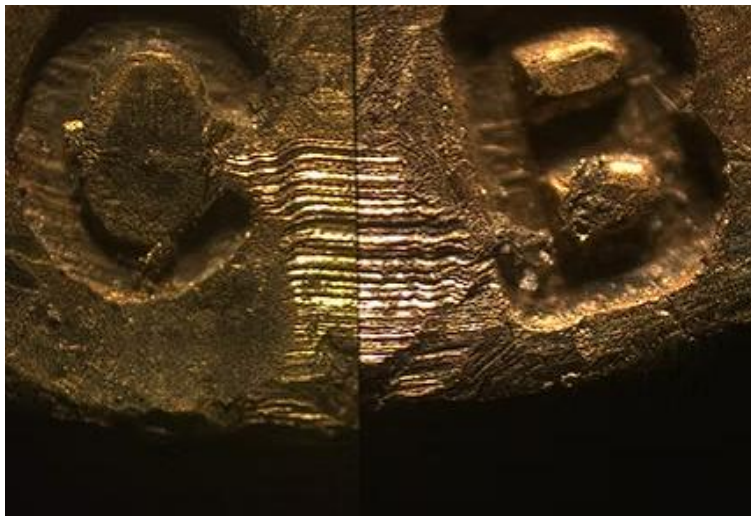
- A **munição** moderna compõe-se, em geral, de:
- **Estojo**: recipiente de latão que aloja os demais componentes.
- **Espoleta**: ao ser percutida, inflama a pólvora (estifnato de chumbo, bário, antimônio).
- **Pólvora**: negra (com fumaça) ou branca (sem fumaça); gera grande volume de gases.
- **Bucha**: separa a pólvora do projétil e concentra a força dos gases.



Identificação de Armas

- Identificação direta: Análise da arma em si (nº de série e dados técnicos).
- Identificação indireta: comparação das marcas deixadas na munição.

Em armas raiadas, o projétil, ao atravessar o cano, grava em si **microestrias** únicas, formadas pelos ressaltos e cavados das raias. Essas marcas são **individualizadas**, mesmo entre armas do mesmo fabricante, pois não se reproduzem em dois ou mais canos diferentes



Elementos Estruturais da Lesões e Morte por Projéteis de Arma de Fogo

- As lesões por PAF dividem-se didaticamente em: ferida de entrada, trajeto, orifício de saída, forma/dimensão, elementos de vizinhança e distância do disparo.
- O orifício de entrada apresenta estruturas típicas (orlas).

Distância do Disparo - Classificação



Distância do Disparo - Classificação

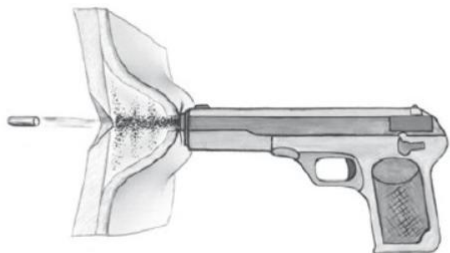


Figura 34. Tiro encostado. A boca da arma se apoia no alvo (Arne Svensson, Otto Wendell etc.).

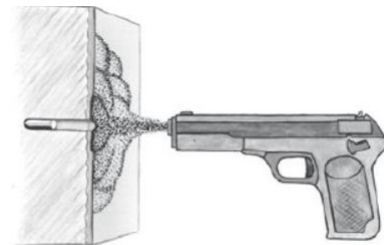


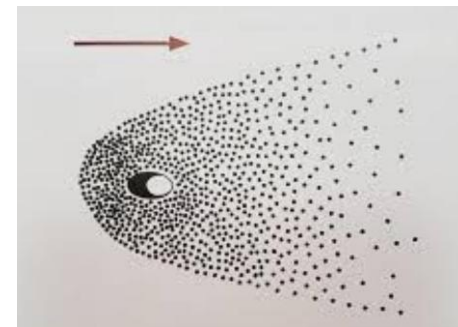
Figura 35. Tiro à queima-roupa ou de perto. A boca da arma encontra-se a pouca distância do alvo (Arne Svensson e Otto Wendell etc.).

Distância do Disparo - Classificação

Modalidade do disparo	Distância
Tiro encostado	Zero
Tiro “à queima-roupa”	Geralmente até 10 cm
Tiro a curta distância	Geralmente de 10 a 50 cm
Tiro a longa distância	Geralmente de 50 cm em diante

Efeitos Primários e Secundários

EFEITOS PRIMÁRIOS (causado pelo projétil)	EFEITOS SECUNDÁRIOS (demais componentes)
Orla de enxugo ou orla de Chavigny: a passagem do projétil contunde e atrita os tecidos, deixando neles impurezas, sendo concêntrico, nos tiros perpendiculares, ou em meia-lua, nos oblíquos.	Zona de tatuagem: arredondada nos tiros perpendiculares, ou em forma de crescente, nos oblíquos.
Aréola equimótica: mancha superficial oriunda da ruptura de pequenos vasos localizados no entorno da região do disparo, em decorrência da sufusão hemorrágica na área.	Zona esfumaçamento: é decorrente do depósito dos resíduos da pólvora combusta. É também chamada de zona de falsa tatuagem , pois, lavando-se, ela desaparece.
Orla de escoriação, ou anel de Fisch ou zona de contusão de Thoinot: aspecto concêntrico nos orifícios arredondados, e em crescente ou meia-lua, nos ferimentos ovulares.	Zona de chamuscamento: decorre da ação de gases superaquecidos que atingem e queimam o alvo. Nas regiões cobertas de pelos, há um verdadeiro chamuscamento destes.



Disparo Encostado - Sinal de Hoffmann (câmara de mina)

- Quando há **osso subjacente** sob a pele (crânio, costelas), os gases não se dissipam (superfície óssea).
- Bloqueados pelo osso, os gases refluem e descolam a pele violentamente.
- Os gases superaquecidos do disparo penetram nos tecidos e, ao baterem no osso, expandem a pele, causando uma **ferida irregular e estrelada** com bordas v
- **Crepitação gasosa** (enfisema) subcutânea ao redor da lesão.
- **Diâmetro supera calibre** do projétil, pela força dos gases.



- O **sinal de Benassi é o depósito de fumaça (esfumaçamento) no plano ósseo ao redor e no orifício de entrada**. Nos tiros que atingem o crânio, costelas e escápulas, principalmente quando a arma está sobre a pele, pode-se encontrar um halo fuliginoso na lâmina externa do osso referente ao orifício de entrada (França, 2017). Portanto, embora a Câmara de Mina de Hoffmann seja um sinal de tecidos moles, perecível com a putrefação, o Sinal de Benassi torna possível a identificação das lesões de entrada com o cano encostado no alvo (de Oliveira, 2017, França, 2017, Vascocellos, 2021).



Sinais Especiais Disparo Encostado

- Tatuagem do cano da arma por causa do superaquecimento do cano.
- Ocorre em tecidos moles.
- **Sinal de Puppe-Werkgaertner**



Orifício de Saída - Características Distintas

- O diâmetro é, com frequência, maior que o de entrada.
- A forma costuma ser irregular e estrelada.
- As bordas são evertidas (para fora), ao contrário da entrada.
- Em regra, não há **orla de escoriação** (salvo exceções).
- O sangramento costuma ser mais abundante que o da entrada.
- **Não se observa halo de enxugo**: as impurezas da superfície do projétil (pólvora, fragmentos metálicos) tendem a ficar no trajeto intracorpóreo.

Ferida de Entrada - Curta Distância

- Mantém as características da entrada a longa distância (**orla de escoriação**).
- Somam-se os efeitos secundários, pela proximidade do disparo.
- **Zona de esfumaçamento (tisnado)**: deposição de resíduos da pólvora.
- **Zona de tatuagem**: impregnação de grânulos de pólvora incombustos.
- A tatuagem não sai com a lavagem; o **esfumaçamento** (falsa tatuagem) desaparece.

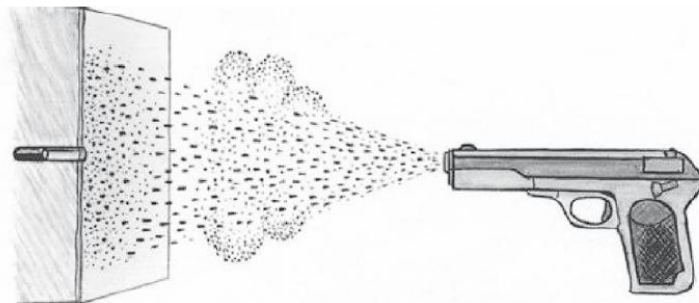
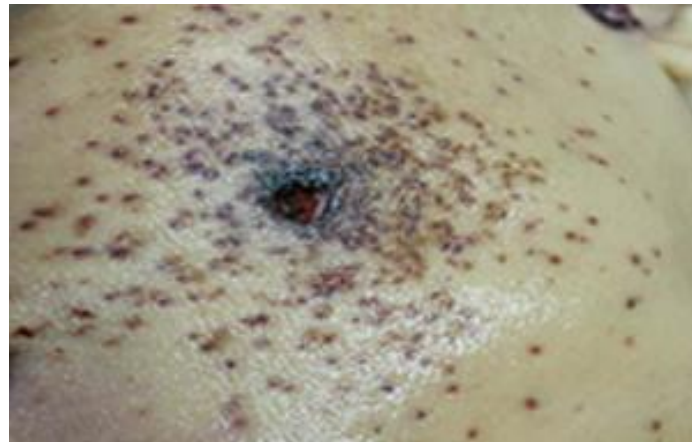


Figura 36. Tiro à queima-roupa ou de perto. A boca da arma acha-se a pouca distância do alvo.

Ferida de Entrada - Longa Distância

- Conceitua-se disparo de **longa distância** como aquele que está **além do alcance dos elementos constantes do “cone de dispersão”**, isto é, dos compostos gasosos, pólvora e demais resíduos provenientes de um disparo.
- Consequentemente, nesta modalidade, apenas o projétil produz efeitos nos alvos (efeitos primários).
- De modo geral, tais lesões exibem:
 - Diâmetro inferior ao do projétil, pela elasticidade e retração da pele (ainda menor nos disparos perpendiculares);
 - Orifício de entrada costuma apresentar forma circular ou, dependendo da angulação do impacto, elíptica;
 - Estruturas típicas: orla de escoriação (anel de Fisch), halo de enxugo e aréola equimótica;
 - Bordas invertidas para o interior da lesão.

Sinais Característicos Entrada - Longa Distância

- **Bordas invertidas para interior** (viradas para dentro), o que a diferencia da ferida de saída.
- **Sangramento menor**, em regra, do que na ferida de saída.
- **Orla de escoriação** (rotação do projétil causa isso) e de **enxugo** (projétil deixa pólvora e vestígios) ➡



Veja a imagem abaixo (Manual de Medicina Legal, Delton Croce e Delton Croce Jr. 2012):

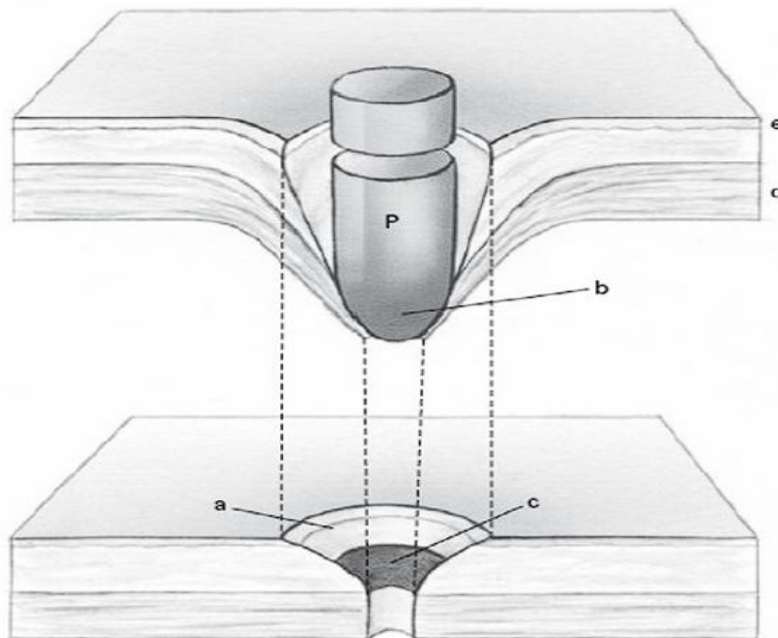


Figura 39. Mecanismo de formação das orlas de contusão e de enxugo.
P. projétil deprimindo a derme em dedo de luva;
b. graxa transportada pelo projétil e depositada em “d”;
c. orla de enxugo ou de limpeza;
a. orla de contusão, oriunda da escoriação epidérmica “e”.

***Blast Injury* - Lesões Causadas por Artefatos Explosivos**

Medicina Legal

Conceito de Explosão e Blast Injury

A explosão é um fenômeno decorrente da transformação química rápida e violenta de determinadas substâncias, liberando uma grande quantidade de gases em alta pressão. Esse processo pode gerar danos graves à vida e à integridade física das pessoas que estiverem próximas.

O “*blast injury*” conforme define Genival França, "é um conjunto de manifestações violentas e produzida pela expansão gasosa de uma explosão potente, acompanhada de uma onda de pressão ou de choque”.

Refere-se ao impacto gerado pela variação brusca de pressão no ambiente. A explosão gera uma onda de pressão que se propaga rapidamente e, logo em seguida, uma onda de sucção (ou vácuo). Esse efeito pode causar lesões internas graves, principalmente nos órgãos ocos, como pulmões, ouvidos e intestinos, mesmo que não haja ferimentos visíveis na parte externa do corpo

Dois Mecanismos Principais de Lesão

- Fragmentos causam cortes profundos, **mutilações**, fraturas
- Onda sucção (vácuo) causa lesões internas graves

Área Corporal Afetada por Tipo Explosivo

- **Carta-bomba:** lesões nas mãos e no rosto (manipulação direta).
- **Minas terrestres:** pés e membros inferiores (acionamento por pisada).
- **Bombas em geral:** lesões variáveis conforme a proximidade do epicentro.
- A dinâmica das lesões é fundamental à investigação.
- Ajuda a diferenciar os tipos de artefato usados.

Classificação Blast Primário

- Ocorre quando a vítima está muito próxima da explosão.
- As lesões decorrem diretamente da onda de pressão.
- **Atinge órgãos que contêm ar:** pulmões, ouvidos e intestinos.
- Pode causar desintegração e mutilações graves.
- Provoca queimaduras severas e ruptura de órgãos internos.

Classificação Blast Secundário

- Decorre dos fragmentos lançados pela força da explosão.
- Inclui partes do artefato (pregos, parafusos) e do ambiente (vidros, metais, entulho).
- Causa ferimentos cortantes e perfurantes, hemorragias e lesões internas quando os fragmentos penetram fundo.

Classificação Blast Terciário

- A vítima é projetada pela força da explosão contra objetos.
- Há colisão do corpo com o solo, paredes e estruturas próximas.
- As lesões são contundentes, típicas do trauma contuso.
- Pode causar fraturas e traumatismo cranioencefálico.
- Provoca contusões, escoriações e lesões da coluna.

- Lesão **mais frequente** em situações blast
- Ruptura do **tímpano** principalmente parte anterior
- Pode afetar **bilateralmente** simultaneamente
- Importante para determinação exposição onda choque

Blast Pulmonar e Abdominal

- **Hemorragias difusas** lobos médio e inferior pulmões
- **Equimoses subpleurais** manchas roxas sob pleura
- Vítima expele sangue pela tosse (escarros hemoptoicos)
- Alvéolos se distendem e rompem marcas costelas

- Sintomas neurológicos graves, possível morte instantânea
- Geralmente não apresenta lesões graves diretas

Quadro-resumo: lesões por instrumentos

Tipo	Instrumento	Lesão típica	Marca-chave
Perfurante	Estilete, prego, agulha	Ferida punctória	Orifício menor que o instrumento
Cortante	Navalha, bisturi	Ferida incisa, linear	Cauda de escoriação; muito sangramento
Contundente	Porrete, soco, queda	Contusão (equimose, escoriação)	Bordas irregulares; pontes de tecido
Perfurocortante	Faca, punhal	Ferida em boteira	Um ou dois ângulos agudos
Cortocontundente	Facão, machado	Corte + esmagamento	Contusão nas bordas; fraturas
Perfurocontundente	PAF (projétil)	Orifício de entrada/saída	Orlas (escoriação, enxugo, tatuagem)

Fixando — Questão (UEG / PC-GO, 2013)

Com relação aos meios vulnerantes que podem causar danos corporais, é correto afirmar que:

- A) o revólver é um instrumento perfurocontundente.
- B) a lesão em acordeão é produzida por instrumentos cortantes.
- C) os instrumentos são classificados pelo seu modo de ação.**
- D) são exemplos de armas naturais a faca, o facão e a foice.

Gabarito: C. Os meios vulnerantes classificam-se pelo modo de ação. (A) o revólver, em si, é contundente — perfurocontundente é o projétil; (B) a lesão em acordeão/sanfona é do perfurocortante (Lacassagne); (D) armas naturais são mãos, pés e dentes.

Energias de Ordem Física

Medicina Legal

Definição e Tipos

- São energias capazes de modificar o estado físico dos corpos.
- Provocam lesões e morte por ação externa.
- **Temperatura**: calor e frio extremos.
- **Eletricidade**: natural (raios) e artificial (industrial).
- **Pressão atmosférica**: baixa (altitude) e alta (submersão).
- Luz e som.

Classificação e Exemplos Práticos

- Por calor: **queimaduras**, **insolação** e **intermação**.
- Por frio: **hipotermia**, **geladura** e **congelação**.
- Elétricas: **fulminação**, **fulguração** e **eletroplessão**.
- Por pressão (baropatias): **mal da montanha** e **doença dos caixões**.
- Por luz e som: **queimadura solar** e **traumatismo acústico**.

Importância Médico-Legal

- É essencial para determinar a causa da morte nas necropsias.
- Permite diferenciar acidentes, homicídios e suicídios.
- Contribui para a reconstrução da dinâmica dos eventos.
- Exige perícia especializada para a análise adequada.
- Tem alto valor probatório na investigação e no processo.

- Correlação com história caso para conclusão pericial



Classificação das energias de ordem física (A–E)

A) Térmica — calor (queimaduras; termose: insolação e intermação) e frio (hipotermia, geladura).

B) Barométrica (pressão) — baixa, na altitude (mal da montanha), e alta, na profundidade (doença dos caixões).

C) Elétrica — natural (raios: fulminação e fulguração) e artificial (eletroplessão).

D) Radioativa — radiações ionizantes (radiodermite e síndrome aguda da radiação).

E) Luminosa e sonora — lesões oculares (luz intensa) e auditivas (ruído/som).

Lesões e Morte por Ação Térmica

Medicina Legal

Calor - Termonose Forma Difusa

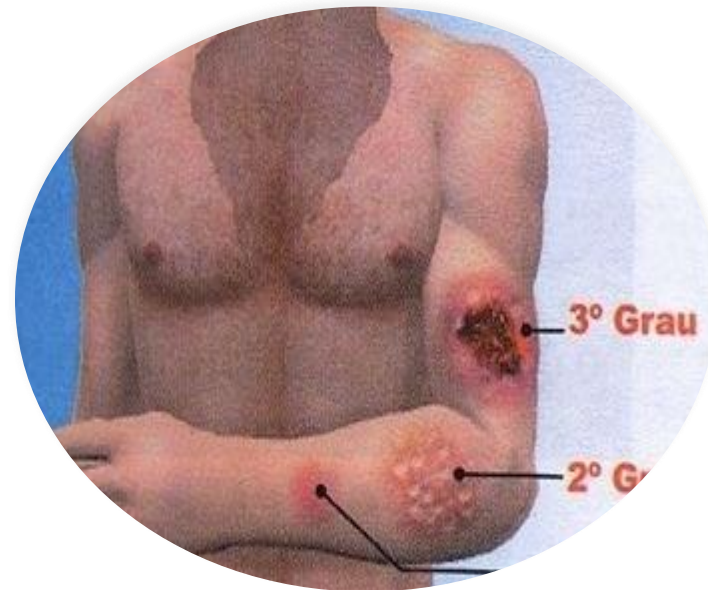
- Conceituam-se como termonoses os danos orgânicos e a morte provocada pela **insolação**, ou seja, pela ação da temperatura, dos raios **solares**, da excessiva umidade relativa e viciação do ar, a fadiga, ou a **intermação (calor artificial)**.
- **Insolação**: ação da temperatura, dos raios solares, da umidade e da fadiga (calor ambiental).
- **Intermação**: fonte de calor artificial (caldeira, ambiente fechado).
- **Fatores externos**: altas temperaturas, umidade e pouca ventilação.
- **Fatores internos**: atividade física e doenças cardiorrespiratórias.

O **quadro clínico é abrupto**: palidez, cefaleia e sudorese.

- **Poliúria, perda consciência** e coma em casos severos
- **Convulsões** evoluindo para falência centros bulbares
- Morte por **hipertermia interna** descompensação cardiorrespiratória

Queimaduras - Ação Térmica Direta

- Lesões provocadas **calor direto** sobre pele humana
- Inflamáveis combustão, radiação, laser, UV/IR

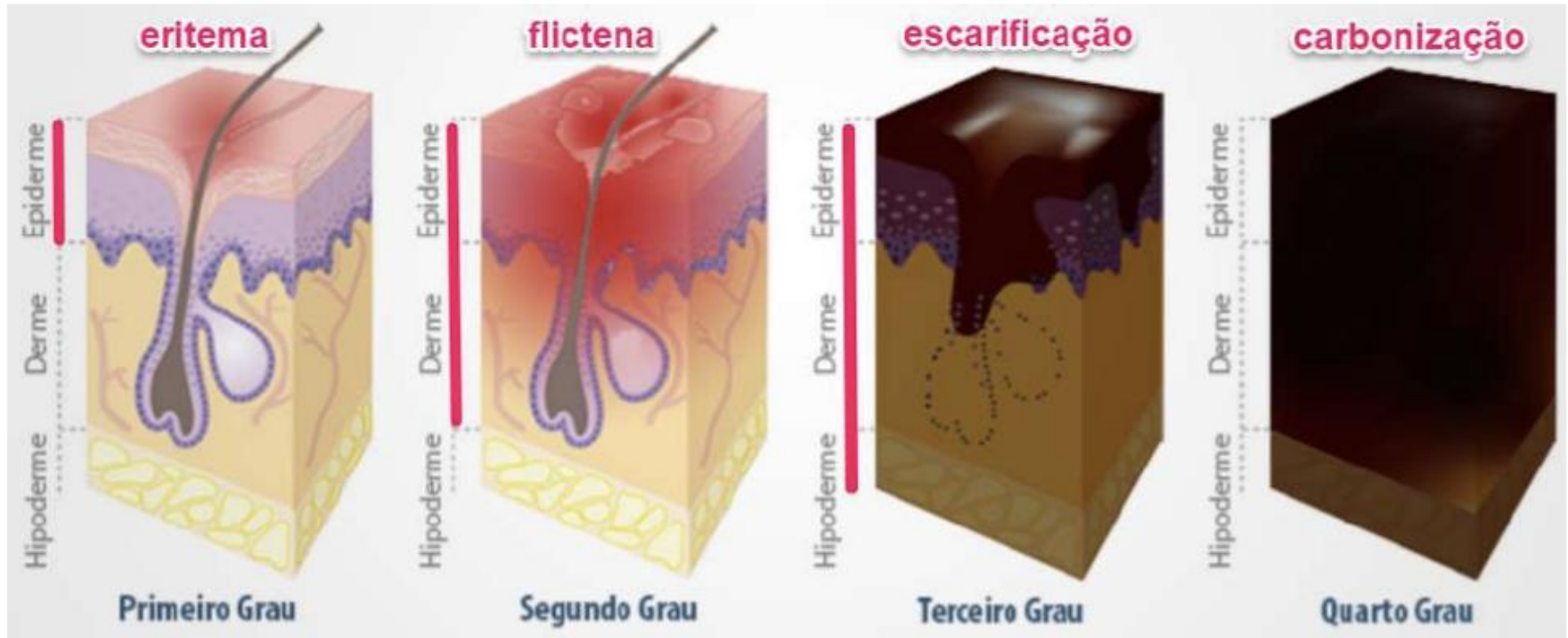


Classificação Queimaduras por Profundidade

- **Classificação de Hoffmann (ou Lussena):**
- **1º grau:** eritema simples (sinal de **Christison**) — pele íntegra, mas vasodilatada.
- **2º grau:** bolhas ou **flictenas** (sinal de **Chambert**), com plasma entre as camadas.
- **3º grau:** compromete toda a espessura da pele (epiderme, derme e subcutâneo), com **escaras**.
- **4º grau:** carbonização profunda de tecidos, músculos e ossos.
- Cada grau representa aumento significativo da gravidade e da dificuldade de cicatrização.

Em relação ao Sinal de Chambert, imperioso ressaltar que é característico de queimaduras ocorridas em seres humanos vivos; ao passo que o Sinal de Janesie-Jeliac se refere a flictenas (bolhas) surgidas *post mortem*, cujo conteúdo é pútrido

Classificação Queimaduras por Profundidade



- Quanto à extensão — Segundo este critério, a classificação é feita de acordo com a extensão percentual da superfície corpórea lesada, em geral utilizando esquemas como o de Berkow e o de Lund e Browdwer, que levam em conta uns tantos por cento relativos às áreas de crescimento e conferem maior exatidão à determinação da região queimada, conforme a idade.
- Na falta desses esquemas, deve-se aplicar a **“regra dos nove”**, de Wallace, que, prática, divide a **superfície corpórea em áreas correspondentes a 9%**, ou múltiplos de 9%, permitindo calcular a extensão da região atingida pela queimadura com certa aproximação.
- Assim, segundo a regra dos nove, a **cabeça e o pescoço do adulto representam 9%** da superfície corporal, **cada membro superior 9%** ($9 + 9 = 18\%$), **cada membro inferior 18%** ($18 + 18 = 36\%$), **o tronco anterior e o tronco posterior, respectivamente, 18%**, e o **períneo, 1%**.
- Chamberlain e outros, atendendo à observação de que as áreas dos membros inferiores, na criança, são proporcionalmente menores do que as do adulto, enquanto a área da cabeça é proporcionalmente maior, modificaram parcialmente a regra dos nove, para aumentar-lhe a precisão.

Alterações Corpo Carbonizado

- Redução da estatura para cerca de 120 cm.
- Fraturas múltiplas, sobretudo no úmero e no fêmur.
- Falsas amputações, pela separação das articulações.
- **No crânio:** fraturas múltiplas, com extravasamento de encéfalo.
- Partes protegidas por roupas podem manter integridade relativa.

Sinal de Devergie - Posição de Pugilista

- Ocorre nos cadáveres totalmente carbonizados
- Carbonização profunda produz **retração dos tecidos**
- Contração músculos determina flexão membros
- **Fechamento mãos** sobre tórax (pose de pugilista/boxeador)
- Cabeça projetada para trás por **retração muscular cervical**
- Boca entreaberta com exposição dos dentes.



Achados Internos Queimadura Profunda

- Necrose hepática, comum na morte térmica.
- Infartos hemorrágicos das glândulas suprarrenais.
- Congestão cerebral associada à morte térmica.
- Equimoses nas mucosas e serosas, características.
- Opacificação dos cristalinos, simulando catarata.

Úlcera de Curling - Sinal Morte Térmica

- É uma erosão gástrica ou duodenal aguda, por estresse físico severo.
- Decorre de lesão térmica grave, com morte agonizante.
- Assemelha-se à úlcera de **Wischnewski**, da morte por frio.
- Indica estresse intenso e prolongado antes do óbito.
- É achado importante na avaliação da morte por **queimadura**.

Sinal de Montalti - Morte Por Fogo

- Indicativo que vítima **estava viva quando exposta ao fogo.**
- Fuligem aspirada durante vida pela respiração.
- Ausência sugere morte **anterior** incêndio.
- Importante diferenciação entre antes e durante incêndio.

Frio - Hipotermia Geral

- É a redução da temperatura central abaixo de 35 °C.
- **Leve:** 35–32 °C; moderada: até 28 °C; grave: abaixo de 28 °C.
- Entre 32 e 28 °C aumenta o risco de fibrilação ventricular.
- Interfere em processos fisiológicos (ATPase) e na produção de calor.
- A morte ocorre por depressão central e complicações cardíacas.

- **1.º grau: — Eritema:** inicialmente o frio provoca vasoconstrição acentuada nos capilares e palidez cutânea e, num segundo tempo, rubefação vermelho- -escura entremeada de áreas lívidas na pele tensa e lúidia, decorrente da retenção do sangue pobre em oxigênio nesses pequenos vasos dilatados pela estafa da contratilidade vascular. O indivíduo apresenta tumefação da pele, hipossensibilidade, prurido, sensações de picadas e dores mal localizadas.
- **2.º grau — Flictenas ou bolhas:** semelhantes às das queimaduras, são produzidas pela estase capilar com transudação do plasma que destaca e levanta a epiderme em forma de ampolas. Contêm em seu interior exsudato escuro.
- **3.º grau — Necrose ou gangrena:** úmida ou seca, posterior à mortificação dos tecidos, por coagulação do sangue dentro dos capilares e perturbações isquêmicas, assestadas, indolores, lívidas ou azuladas, em qualquer área do tronco e/ou capaz de destruir parte ou a totalidade do membro.
- **Pés de trincheira** gangrena membros inferiores histórica (Primeira guerra mundial).

Sinais Cadavéricos de Morte por Frio

- **Rigidez precoce e intensa** diferencia morte por frio
- Hipóstases cor **vermelho-clara** sangue menos escuro
- **Coagulabilidade baixa** sangue fluido característica
- **Congestão polivisceral** afetando múltiplos órgãos

Lesões e Morte por Pressão Atmosférica (baropatias)

Medicina Legal

Conceito Pressão Atmosférica

- É a força exercida pelo ar da atmosfera sobre a superfície e os corpos.
- Atua perpendicularmente, em todas as direções.
- Ao nível do mar, equivale a 760 mmHg (1 atm) — a 0 °C e 45° de latitude.
- Corresponde a 1,036 kgf/cm² (cerca de 10 toneladas por m²).
- Os seres vivos não são esmagados porque a pressão interna iguala a externa.

Composição Ar Atmosférico

- Compõe-se predominantemente de 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio.
- **Cerca de 0,0001% são gases nobres:** argônio, hélio, neônio, criptônio e xenônio.
- Os gases nobres exercem funções importantes em processos biológicos.
- **A pressão não é uniforme:** varia conforme a altitude e a temperatura.
- A cada 10–11 m de elevação, a pressão cai cerca de 1 mmHg.

- Hemácias produzidas principalmente medula óssea vermelha
- Transporte oxigênio hemoglobina essencial manutenção
- Adaptação gradual não imediata altitude elevada

Mal da Montanha (ou dos aviadores) - Altitude Elevada

- Em regiões de **altitude elevada**, a diminuição da pressão atmosférica reduz significativamente a pressão parcial de oxigênio nos alvéolos pulmonares, comprometendo o processo de hematose (troca de gases) e resultando em hipóxia.
- Como resposta compensatória, ocorre um estímulo da medula óssea, que passa a produzir mais células vermelhas do sangue — fenômeno denominado poliglobulia (ou **eritropoese**). Essa adaptação, no entanto, não é imediata, e indivíduos expostos repentinamente a grandes altitudes podem apresentar sintomas agudos decorrentes da falta de oxigênio e da redução de dióxido de carbono, este último um regulador essencial dos centros respiratórios bulbares e da frequência cardíaca.
- **Sintomas:** náuseas, dispneia, vertigens, síncope, epistaxe

Doença dos Caixões - Mal Escafandristas

- Profissionais que atuam em ambientes submetidos a pressões elevadas, como mergulhadores, escafandristas e operários de túneis ou estruturas submersas, estão expostos a uma condição potencialmente grave conhecida como doença descompressiva, também chamada de mal dos caixões.
- Risco relacionado **aumento brusco pressão** durante submersão (pressão aumenta **1 ATM a cada 10 metros** profundidade)
- **Fase de descompressão** (subida) produz efeitos perigosos (embora o risco esteja relacionado tanto ao aumento quanto à redução brusca da pressão, é na fase de descompressão — ou seja, no retorno à superfície — que ocorrem os efeitos mais perigosos para o organismo).
- O problema surge quando a subida à superfície ocorre de forma rápida, sem as devidas pausas para descompressão. Nesse cenário, o nitrogênio, antes dissolvido sob pressão, retorna abruptamente à forma gasosa, formando bolhas dentro do sangue e dos tecidos. Essas bolhas gasosas podem causar bloqueios na circulação — um quadro de embolia — e danos em diversos sistemas do organismo.
- Os sintomas variam conforme a gravidade e podem incluir dores articulares intensas (artralgias), vertigens, zumbido, distúrbios visuais, hemorragias em mucosas, dispneia, alterações neurológicas, desconforto abdominal e, em casos mais graves, edema pulmonar, necrose tecidual e até a morte.

- Outro incidente em mergulhos é o **barotrauma** pulmonar, que ocorre quando há retenção de ar nos pulmões durante a subida, sem que este seja eliminado adequadamente.
- O excesso de volume pode provocar a ruptura dos alvéolos, resultando em hemorragias, embolia aérea e, eventualmente, colapso circulatório.
- Tal fenômeno pode ocorrer também em pacientes submetidos à ventilação mecânica inadequada em unidades de terapia intensiva, quando há distensão exagerada dos pulmões.

- Força redissolução bolhas gasosas permitindo eliminação gradual
- Recuperação satisfatória com tratamento precoce
- Negligência pode resultar sequelas permanentes ou morte

Lesões e Morte por Ação Elétrica

Medicina Legal

Classificação por Origem da Eletricidade

- **Natural ou cósmica:** originada de raios atmosféricos.
- **Artificial ou industrial:** de fontes elétricas artificiais.
- As manifestações clínicas e morfológicas variam conforme a origem.
- O diagnóstico diferencial é essencial à perícia.
- Cada tipo produz um padrão de lesão próprio.

Eletricidade Natural - Raios

- Os raios podem ser retilíneos ou ramificados.
- O raio globular (raio bola), raro, tem aspecto arredondado.
- Sua ação manifesta-se como **fulminação** (morte) ou **fulguração** (lesão).
- São eventos frequentes em tempestades com relâmpagos.
- A gravidade depende da intensidade, da voltagem e do trajeto da corrente.

Sinal de Lichtenberg - Marca Queraunográfica

Entre essas, destaca-se o chamado **Sinal de Lichtenberg**, também conhecida como marca **queraunográfica** (do grego *keraios*, raio) ou em samambaia, que consiste em uma lesão cutânea de aspecto ramificado ou arboriforme, trata-se de um fenômeno vasomotor que surge aproximadamente uma hora após a descarga e pode desaparecer espontaneamente em até 24 horas,



As áreas do corpo onde a corrente elétrica entra e sai geralmente concentram as lesões mais intensas, sendo comumente observadas na cabeça, tórax e plantas dos pés, locais onde a energia tende a penetrar e ser dissipada.

Mecanismos Morte Eletricidade Natural

- **Morte pulmonar**: paralisia dos músculos respiratórios (asfixia).
- **Morte cardíaca**: predomina a fibrilação ventricular.
- **Morte cerebral**: hemorragias e edema das estruturas encefálicas.
- **Áreas mais atingidas**: cabeça, tórax e plantas dos pés.
- Há congestão de múltiplos órgãos e sangue fluido.

Eletroplessão - Eletricidade Artificial

- Lesões causadas eletricidade industrial ou artificial
- Eletroplessão vale tanto para lesões como para morte
- **Sinal de Jellinek:** Trata-se de uma lesão cutânea endurecida, com formato circular, elíptico ou estrelado, bordas elevadas, centro deprimido, coloração branco-amarelada, indolor, asséptica e de cicatrização espontânea. Em alguns casos, essa marca reproduz o formato do próprio condutor elétrico. Refere-se a **lesão de entrada de eletricidade industrial.**



Tipos Lesão Eletroplessão

- **Metalizações elétricas:** fusão e vaporização superficial de metais.
- **Marca de Jellinek:** lesão característica da entrada da corrente.
- **Queimaduras** elétricas: do rubor à carbonização.
- **Lesões eletromecânicas:** traumáticas indiretas (contusões).
- **Lesões neurológicas:** parestesias, atrofia e paralisias permanentes.

Efeito Joule - Geração de Calor

- Calor gerado diretamente proporcional resistência tecido
- Proporcional ao **quadrado** intensidade corrente
- Proporcional **tempo de exposição** corrente
- Necroses amputações profundas casos alta tensão

Lesões e Morte por Radioatividade

Medicina Legal

- A radioatividade, enquanto forma de energia capaz de causar dano orgânico, apresenta-se por meio da exposição a raios X, elementos radioativos como o rádio, e especialmente por intermédio da energia nuclear. Seus efeitos lesivos podem ser locais ou sistêmicos, de ação imediata ou tardia, com implicações relevantes no campo da medicina legal, tanto na infortunistica quanto na responsabilidade médica (por imperícia, imprudência ou negligência)

- Formas úlcero-atróficas ou neoplásicas em profissionais crônicos
- **Epitelioma espinocelular** (carcinoma röntgeniano) mais frequente
- Leucemias e linfomas com risco elevado de morte precoce

O Rádio e Riscos Ocupacionais

- Danos por exposição externa e incorporação interna
- Afeta primariamente **medula óssea**, **ossos** e órgãos reprodutivos
- Impacto grave à saúde por manipulação inadequada

- Síndrome radiação aguda com manifestações tardias em população

Efeitos Letais da Radiação Nuclear

- Alopecia, náuseas, vômitos e hemorragias generalizadas
- Alta taxa de aborto e mortalidade neonatal até 3km do epicentro
- Relevância epidemiológica e humanitária em medicina legal

Lesões por Luz e Som

Medicina Legal

Danos da Luz Intensa aos Órgãos dos Sentidos

- A exposição excessiva à luz intensa causa danos severos ao olho.
- Focos luminosos concentrados podem levar à cegueira permanente.
- O uso abusivo em interrogatórios ilegais provoca lesões irreversíveis.
- Afeta a retina e o nervo óptico, com graves implicações médico-legais.

- Gravidade depende de comprimento onda, tempo exposição e potência emissora

Som como Agente Asfíxico: Intensidade e Frequência

- Som atua diretamente no aparelho auditivo causando lesões temporárias
- Exposição contínua à alta poluição sonora sem proteção causa perda auditiva
- **Decibéis, frequência (Hz) e duração** determinam intensidade dano
- Principal causa de perda auditiva ocupacional em ambientes ruidosos

- **Recrutamento** e **perda discriminação da fala** comprometem comunicação

Manifestações Clínicas de Lesão Auditiva

- Fenômeno de **hipersensibilidade auditiva** em indivíduos com lesão coclear
- Sons de alta intensidade tornam-se extremamente incômodos
- Dificuldade em compreender fala mesmo com audição preservada
- Duração média de 10-15 anos de exposição para instalação perda

Investigação Pericial de Lesões por Luz e Som

- Exame oftalmológico minucioso para evidenciar lesões retinianas
- Audiometria forense para quantificar perda auditiva e nexos causal
- Documentação de circunstâncias e contexto de exposição
- Avaliação de invalidez funcional e sequelas permanentes

Quadro-resumo: energias de ordem física

Energia	Modalidades	Lesão / sinal-chave
Térmica	Calor e frio	Queimaduras (Hoffmann), sinal de Devergie, úlcera de Curling; hipotermia e geladura
Barométrica	Baixa e alta pressão	Mal da montanha (altitude); doença dos caixões / embolia gasosa (profundidade)
Elétrica	Natural e artificial	Raio: fulminação/fulguração, sinal de Lichtenberg; corrente: eletroplessão, marca de Jellinek
Radioativa	Radiação ionizante	Radiodermites; síndrome aguda da radiação
Luz e som	Luz intensa e ruído	Lesão de retina; trauma acústico

Fixando — Questão (CESPE / PC-PB, 2022)

A perturbação causada no corpo de vítimas que sofreram descargas elétricas cósmicas (raios), sem ocorrência de êxito letal, é denominada:

A) fulguração

B) inanição

C) eletroplessão

D) insolação

E) intermação

Gabarito: A — Fulguração. Fulguração = lesão por raio sem morte; fulminação = raio com morte. Eletroplessão refere-se à eletricidade artificial (industrial).

Lesões e Morte por Energia de Ordem Química

Medicina Legal

- Citando o conceito trazido por Delton Croce “são as energias que, entrando em contato interno ou externo com o organismo, são capazes de provocar danos à saúde ou à vida, como os **cáusticos**, produtores das lesões viscerais e cutâneas denominadas **vitriolagem**, e os **venenos**.”

Energia de ordem química — agentes (A–C)

A) Cáusticos — ácidos e bases que destroem os tecidos por contato (vitriolagem).

B) Venenos e gases tóxicos — substâncias que lesam ou matam por ação química (ex.: cianeto, sulfeto de hidrogênio).

C) Drogas psicoativas — depressoras, estimulantes e perturbadoras (alucinógenas) do SNC.

- Na concepção de Genival França, "**cáusticos** são substâncias que, de acordo com sua natureza química, provocam lesões nos tecidos, mais ou menos graves. Tais lesões podem ser coagulantes ou liquefacientes".
- Causam reações **exotérmicas** liberando grande quantidade de calor
- Lesões similares a queimaduras com graus variáveis de destruição tecidual
- **Cáusticos** de efeito coagulante (como nitrato de prata, acetato de cobre e cloridrato de zinco) causam desidratação dos tecidos, levando à formação de escaras secas, endurecidas, de coloração variável.

Conceito de Cáusticos e Vitriolagem

Substância	Cor da escara
Ácido sulfúrico	Esbranquiçada
Ácido nítrico	Amarelada
Ácido clorídrico	Cinza-escura
Ácido fênico	Esbranquiçada
Potassa	Escara úmida e untuosa

Do ponto de vista diagnóstico, a diferenciação entre lesões *in vitam* e *post mortem* pode ser feita considerando que as escaras *post mortem* tendem a ser apergaminhadas, de coloração marrom-escura, e não exibem os sinais de reação inflamatória típica dos tecidos vivos.

Fatores de Severidade de Lesões Cáusticas

- O tipo e a concentração do cáustico determinam a intensidade do dano.
- Quantidade, tempo de exposição e local atingido são fatores críticos.
- Pode causar infecção secundária, cicatrizes retráteis e cegueira.
- Predomina a etiologia accidental ou criminosa; o suicídio é raro.

Contexto Criminoso de Agressões Cáusticas

- As lesões costumam localizar-se na face, no pescoço e no tórax.
- Há objetivo deliberado de causar deformações permanentes.
- Constituem grave violência contra a integridade física e a dignidade.
- A motivação é frequentemente passional, de vingança ou humilhação.

Venenos: Conceito e Critério Médico-Legal

Venenos: Conceito e Critério Médico-Legal

Qualquer substância danificando vida ou saúde quando absorvi

A dose determina toxicidade: medicamentos podem ser venenosos

Classificação por estado físico, origem, função química, uso

Definição precisa deve considerar dose, via administração

Genival Veloso de França conceitua veneno como “qualquer substância que, introduzida pelas mais diversas vias no organismo, mesmo homeopaticamente, danifica a vida ou a saúde.”

Envenenamento é o conjunto de manifestações patológicas produzidas pela ação de um agente tóxico, podendo ser acidental, intencional (criminosa) ou voluntária (suicida). E pode ser agudo: efeito imediato e intenso ou crônico: efeito progressivo por exposições repetidas.

Venenos: Conceito e Critério Médico-Legal

Envenenamento é o conjunto de manifestações patológicas produzidas pela ação de um agente tóxico, podendo ser acidental, intencional (criminosa) ou voluntária (suicida).

O envenenamento é compreendido como um conjunto de fatores que caracterizam a ocorrência de morte violenta ou prejuízo à saúde, provocados pela ação de substâncias tóxicas introduzidas no organismo de forma voluntária, criminosa ou acidental.

E pode ser agudo: efeito imediato e intenso ou crônico: efeito progressivo por exposições repetidas.

Síndrome do Body Packer e Toxicidade

- Indivíduos que ingerem invólucros de drogas no **trato gastrointestinal (mula)**.
- Risco grave se houver **ruptura accidental** das cápsulas
- **Complicação comum:** obstrução intestinal principalmente nas válvulas
- Em pacientes vivos, a presença dessas cápsulas é geralmente identificada por exames radiológicos do abdome.

Manifestações Clínicas de Ruptura de Cápsula

- Hipertermia, sudorese intensa, agitação psicomotora, convulsões

Achados Necroscópicos em Síndrome do Body Packer

- Cápsulas ou bolsas plásticas encontradas no estômago e intestinos
- Distensão dos órgãos abdominais conforme quantidade ingerida
- Análise toxicológica confirma presença no conteúdo intestinal
- Congestão vascular acentuada e áreas hemorrágicas na mucosa digestiva

Cheiro dos venenos

- O cianeto caracteriza-se por deixar um odor de amêndoas amargas no ar.
- O monóxido de carbono é um gás inodoro, insípido, incolor e miscível ao ar; ou seja, praticamente imperceptível aos sentidos.
- O sulfeto de hidrogênio é um gás extremamente tóxico e possui cheiro característico de ovo podre.
- A amônia é conhecida por seu odor picante, provocando edemas na mucosa do trato respiratório.
- A intoxicação por cloro causa: irritação nos olhos, no trato respiratório e a sensação de sufocação. Ademais, possui como um de seus efeitos a contração involuntária da glote, reduzindo a capacidade de respiração ou a impedindo.

Definição e Evolução da Toxicologia

- A Toxicologia é a ciência que se dedica ao estudo dos **venenos**, das substâncias tóxicas e de seus efeitos nocivos sobre os organismos vivos. Com o avanço do conhecimento científico, essa área expandiu consideravelmente suas fronteiras, tornando-se uma disciplina essencial não apenas na medicina e na biologia, mas também em campos como o meio ambiente, a indústria e o direito.
- Segundo Alcântara, a Toxicologia pode ser definida como: “O conjunto de conhecimentos físicos, químicos e biológicos aplicados ao estudo das substâncias nocivas à saúde e à vida”
- **Mathieu Orfila** em 1828 estabeleceu Toxicologia como disciplina acadêmica
- Hoje é atividade autônoma com metodologia e objetivos próprios



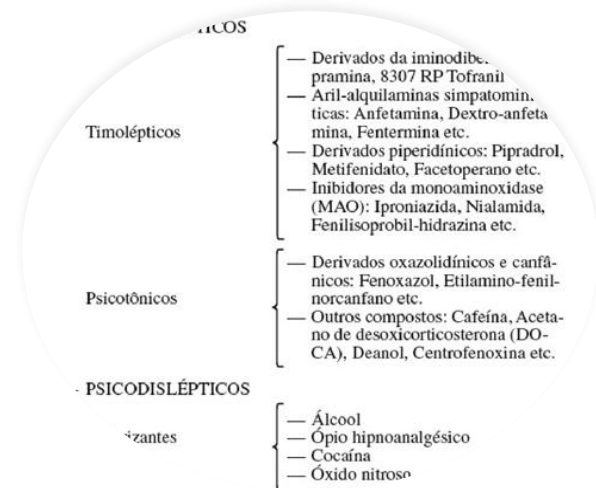
Drogas - Toxicofilia

Medicina Legal

Definição de Toxicofilia e Características das Drogas

- **Toxicofilia**: estado de **intoxicação** periódica ou crônica pelo consumo repetido de droga.
- As drogas podem ser naturais, sintéticas ou semissintéticas.
- Provocam **tolerância**, **dependência** e **síndrome de abstinência**.
- É grave problema de saúde pública, sobretudo entre 14 e 25 anos.

Conceitos Essenciais: Tolerância, Dependência, Abstinência

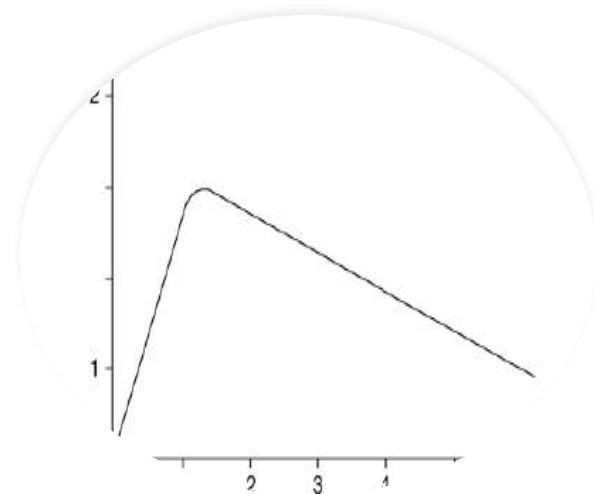


Maconha: Cannabis sativa

- Droga ilícita mais consumida no mundo com 9 mil anos história
- Psicoativa extraída de folhas, flores, resinas da planta
- Consumida em baseados, cachimbos, infusões, alimentos variados
- Princípio ativo **Delta-9-THC** com efeitos 2-8 horas



- Usuários crônicos apresentam apatia, alterações cognitivas, perda memória
- Haxixe é forma concentrada com teor THC elevado



- Uso clínico em dores intensas em pacientes oncológicos/terminais
- Depressor do SNC induzindo sonolência, euforia e analgesia

AUTO DE EXAME DE EMBRIAGUEZ

Idade: _____
Qualidade: _____
O dia _____ do mês de _____ de 20____
_____ dias do mês de _____ pelo Diretor foram designados para procederem a exame de embriaguez em _____ em de ser atendida a solicitação supra, descrevendo com verdade e com todos as circunstâncias o que encontrarem, e observarem, e, bem assim, para responderem aos seguintes questionários:

PRIMEIRO — O paciente apresentado a exame está embriagado?
SEGUNDO — No caso afirmativo, que espécie de embriaguez?
TERCEIRO — No estado em que se acha, pode ser o paciente em risco a segurança própria ou alheia?
QUARTO — É possível determinar se o paciente se embriagou habitualmente?
QUINTO — No caso afirmativo, qual o prazo aproximado em que deve ser internado, para a necessidade desintoxicatória?

Em consequência, passaram os peritos a fazer o exame ordenado e investigações que julgaram necessárias, findos em quais se declaram:

Nome _____
Pat. _____
Méd. _____
Prestatário N.º _____
de cor _____
profissão _____
residência _____
HISTÓRICO: motivo da prisão: Há _____ horas foi detido por _____
O exame clínico realizado em _____ horas do dia _____
dição _____ continuação ocular palpáveis _____
Exame neurofísico: Equilíbrio _____, pulsos radiais _____
_____ , membros _____
coordenação motora _____ articulação da palavra _____
instável _____
Exame psicológico: Apresentação _____ e no espaço _____
orientação no tempo _____
Estado do paciente: Refere: _____
"SERVAÇÕES: _____

TESTES AOS QUESTIONÁRIOS:

PRIMEIRO — _____
SEGUNDO — _____
TERCEIRO — _____
QUARTO — _____
QUINTO — _____

v. lavrar-se, de encerrado o presente auto, que, depois de lido e achado conforme:

Dependência em Opiáceos

Estimulantes: Cocaína, Crack e Anfetaminas

- **Cocaína**: potente estimulante do SNC, que provoca euforia intensa.
- **Crack**: forma mais concentrada de **cocaína**, de efeito rápido.
- **Anfetaminas** (bolinha, speed, ecstasy): estimulam o SNC, causando excitação.
- Manifestam-se por taquicardia, sudorese, midríase e estado de alerta.

Depressores do SNC: Álcool, Barbitúricos e Benzodiazepínicos

Alucinógenos: LSD e Psilocibina

Classificação Farmacológica de Substâncias Psicoativas

Classificação Farmacológica de Substâncias Psicoativas

```
graph TD; A[Classificação Farmacológica de Substâncias Psicoativas] --> B[Psicolépticas: deprimem atividade mental (álcool, ópio)]; A --> C[Psicoanalépticas: estimulam atividade mental (cocaína, crack)]; A --> D[Psicodislépticas: perturbam atividade mental com distorção r]; A --> E[Classificação essencial para análise comportamental e imputa];
```

Psicolépticas: deprimem
atividade mental (álcool, ópio)

Psicoanalépticas: estimulam
atividade mental (cocaína, crack)

Psicodislépticas: perturbam
atividade mental com distorção r

Classificação essencial para análise
comportamental e imputa

Fatores Sociais e Expansão do Uso de Drogas

- Avanço tecnológico dos laboratórios farmacêuticos facilitando produção
- Intensificação tráfico internacional com facilidade de transporte
- Associação entre miséria, exclusão social e crime organizado
- Maior incidência em populações vulneráveis e áreas urbanas marginalizadas

Lei 11.343/2006: Tráfico e Dependência de Drogas

- Diferencia traficante de usuário dependente em contexto judicial

- Quantidade consumida também influencia análise capacidade de ação

Quadro-resumo: classificação das drogas (ação no SNC)

Classe	Ação no SNC	Exemplos
Depressoras	Reduzem a atividade do SNC	Álcool, opiáceos (morfina, heroína), barbitúricos, benzodiazepínicos
Estimulantes	Aumentam a atividade do SNC	Cocaína, crack, anfetaminas
Perturbadoras (alucinógenas)	Distorcem a percepção	Maconha, LSD, psilocibina

Fixando — Questão (VUNESP / PC-SP, 2023)

Homem de 25 anos entra em um bueiro, desmaia e morre em poucos instantes. Os socorristas relatam forte odor de “ovo podre”; a autópsia mostra cianose e edema pulmonar. O produto químico provavelmente responsável é:

- A) Cianeto
- B) Monóxido de carbono
- C) Sulfeto de hidrogênio**
- D) Amônia
- E) Cloro

Gabarito: C — Sulfeto de hidrogênio. O odor de “ovo podre” é típico do gás sulfídrico (H_2S), comum em bueiros e esgotos; causa asfixia tissular ao inibir a citocromo-oxidase.

Asfixiologia: Ordem Físico-Química

Medicina Legal

Conceito de Asfixia e Hematose

- Aqui, tratamos da lesão e morte causadas por **energia de ordem físico-química, isto é, aquelas que impedem a passagem do ar às vias respiratórias** e, por consequência, **alteram a composição bioquímica do sangue**, inibindo ou dificultando a **hematose** (que é a transformação de sangue venoso em arterial).
- A asfixia caracteriza-se pela **interrupção** do processo respiratório.
- De fato, independentemente do tipo de morte, o desfecho final se deve à falência respiratória. Sob o ponto de vista fisiopatológico, a paralisação das trocas gasosas no organismo — seja por distúrbios patológicos ou por barreiras mecânicas de origem acidental, violenta ou externa — resulta, essencialmente, em asfixia.

Conceito de Asfixia e Hematose

- **Asfixia**: interrupção do processo respiratório por barreira mecânica.
- Impede a passagem do ar às vias respiratórias, alterando a composição bioquímica do sangue.
- **Hematose**: nos alvéolos, o sangue venoso torna-se arterial, eliminando gás carbônico e absorvendo oxigênio.
- O desfecho final de qualquer asfixia é a falência respiratória.

Classificação das Asfixias (Afrânio Peixoto)

A) Asfixias puras — sem constrição do pescoço: confinamento, monóxido de carbono, outros gases irrespiráveis, sufocação (direta e indireta), afogamento e soterramento.

B) Asfixias complexas — constrição do pescoço em linha (laço): enforcamento e estrangulamento.

C) Asfixias mistas — constrição em área, pelas mãos: esganadura.

Critério de Afrânio Peixoto: puras (sem constrição) · complexas (constrição em linha) · mistas (constrição em área).

Fisiopatologia da Respiração Normal

- Exige ambiente gasoso com ~21% de oxigênio e 78% de nitrogênio.
- Depende da integridade das vias aéreas e da movimentação do tórax e do diafragma.
- O ar alveolar contém ~17% de oxigênio (não os 21% do ar atmosférico).
- O organismo precisa dessa concentração para manter as funções vitais.
- A capacidade vital (ar respiratório + complementar + de reserva) é de cerca de 3.500 ml; a capacidade pulmonar total, com o ar residual, chega a 4.500 ml.
- A cerca de 3%, a morte é rápida (falta de O_2 e acúmulo de CO_2).

Tipos de Anoxia em Asfixias

- A anoxia ventilatória ocorre quando há redução do oxigênio no ar ambiente, obstrução das vias aéreas (asfixias mecânicas) ou alterações que comprometem a respiração, como compressão torácica, pneumotórax, fraturas de costelas e paralisias musculares.
- A anoxia anêmica decorre da diminuição da hemoglobina funcional, como em envenenamentos por monóxido de carbono, anemias graves ou hemorragias intensas, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio.
- A anoxia circulatória resulta de falhas na circulação (ex.: insuficiência cardíaca, embolia pulmonar, coarctação da aorta), dificultando a chegada do sangue oxigenado aos tecidos.
- A anoxia tissular ocorre quando os tecidos não conseguem usar o oxigênio, como em intoxicações por cianeto ou gás sulfídrico, que bloqueiam as enzimas celulares

Fases da asfixia mecânica

- Para Genival de França Veloso, as fases da asfixia mecânica se dividem em 04:
- **Fase cerebral:** enjoo, vertigem, angústia, desmaio rápido, bradipneia e taquisfigmia (1-2 min).
- **Fase de excitação:** convulsões, contrações musculares, relaxamento dos esfíncteres, bradicardia e hipertensão (1-2 min).
- **Fase respiratória:** respiração lenta e superficial, insuficiência do ventrículo direito (1 2 min).
- **Fase cardíaca:** batimentos cardíacos lentos e arrítmicos, parada ventricular em diástole, contrações inúteis das aurículas (3-5 min)

Fases do Processo Asfíxico

- **Fase de irritação:** dispneia inspiratória (cerca de 1 min) e, depois, expiratória (cerca de 3 min).
- Na dispneia inspiratória há esforço intenso para captar ar, com consciência preservada.
- Na dispneia expiratória há perda da consciência e convulsões, por excesso de CO₂.
- **Fase de esgotamento:** pausa respiratória (morte aparente) e, depois, período terminal (cerca de 3 min).

Características Comuns de Asfixias Mecânicas

É importante frisar que em relação às asfixias, não podemos falar em sinais patognomônicos, ou seja, sinais que indicam alta probabilidade sobre a causa da morte ou de uma lesão específica.

Desta forma, nenhum sinal é exclusivo ou determinante para o diagnóstico, devendo ser analisados em conjunto com outros elementos para estabelecer o diagnóstico.

Costuma-se dividi-los em sinais externos e internos.

Características Comuns de Asfixias Mecânicas – Sinais externos

- **Cianose da face:** comum em esganadura, estrangulamento e compressão torácica, menos frequente no enforcamento. A **face adquire tonalidade azulada** (ou violácea nos casos mais intensos) devido ao acúmulo de carboxiemoglobina no sangue capilar. Não deve ser confundida com as manchas de hipóstase, típicas de cadáveres em posição declive. Tal sinal é também chamado de **Máscara Equimótica de Morestin** ou **Cianose de Le Dentut (face arroxçada)**.
- **Espuma:** aspecto de **cogumelo sanguinolento** saindo pela boca e/ou nariz, típico de **afogamento**. Resulta da entrada de líquido nas vias aéreas e expulsão de ar e muco em vítimas que reagiram antes da morte e foram retiradas da água precocemente (chamado de cogumelo de espuma).



Características Comuns de Asfixias Mecânicas – Sinais externos

- **Procidência da língua:** ocorre no enforcamento e estrangulamento, quando a língua escurecida **ultrapassa** os dentes. Pode aparecer no afogamento e no início da putrefação.
- **Equimoses externas:** pequenas manchas arredondadas na pele (pálpebras, pescoço, face, tórax) e mucosas (conjuntivas, lábios, raramente asas do nariz), causadas pela ruptura de capilares.
- **Livor cadavérico (mancha visível na pele por causa do acúmulo de sangue):** surge precocemente; rosado no afogamento, vermelho vivo na intoxicação por monóxido de carbono e escuro nas asfixias mecânicas.
- **Equimoses viscerais (manchas de Tardieu):** **petéquias violáceas (tamanho menor)**, isoladas ou em aglomerados, localizados nos olhos.

Características Comuns de Asfixias Mecânicas – Sinais internos

- **Características do sangue:** referem-se a cor e fluidez. Por regra, **nas asfixias, o sangue é fluido e escuro**. Exceção - no monóxido de carbono (vermelho vivo) e no afogado com grande ingestão de líquido (rosado). Essa fluidez e cor negra não são exclusivas das asfixias, podendo ocorrer em outras mortes súbitas.
- **Equimoses viscerais (manchas de Tardieu):** **petéquias violáceas (tamanho menor)**, isoladas ou em aglomerados, localizadas na **pleura, pericárdio, pulmões**, timo (em recém-nascidos), mucosas e tecido celular profundo. Resultam da ruptura capilar por aumento da pressão arterial sob excitação bulbar causada pelo CO₂ (ocorrem em qualquer asfixia). Há, ainda, as **manchas de Paltaulf, que são equimoses viscerais nos pulmões dos afogados em tamanho maior, mais comuns em afogamento**.
- **Congestão polivisceral:** congestão marcante do fígado, rins e mesentério, especialmente no afogamento (fígado e rins asfíxicos de Etienne Martin). O baço, ao contrário, encontra-se esvaziado pela contração intensa durante a asfixia (sinal de Etienne Martin)

Características Comuns de Asfixias Mecânicas

- A pele e as mucosas apresentam cianose (tom azulado).
- **Há edema pulmonar**: pulmões congestionados, cheios de líquido espumoso.
- Observam-se estertores pulmonares ao exame necroscópico.
- **Surgem petéquias**: pontos hemorrágicos em conjuntivas e pele.

Asfixias Puras

Medicina Legal

Confinamento: Asfixia por Gases Irrespiráveis

- Permanência em espaço fechado, com renovação insuficiente do ar respirável.
- O oxigênio vai sendo consumido enquanto o CO₂ se acumula no ambiente.
- Em regra acidental, mas pode ser doloso (homicídio ou suicídio).
- Teoria química (desequilíbrio gasoso) e física (calor e umidade) explicam o quadro.

Sinais de Morte por Confinamento

- Arranhões de defesa e desgaste das unhas.
- Erosões nas pontas dos dedos, refletindo a tentativa de escapar.
- Exige perícia minuciosa do local para elucidar as circunstâncias.

Monóxido de Carbono: Asfixia Especial

- Frequente em suicídios; também em acidentes e, raramente, homicídios.

Sinais Cadavéricos Característicos de Morte por CO

- **Sangue fluido avermelhado** e retardo no início da putrefação.

Afogamento: Transformação Meio Gasoso em Líquido

- Asfixia pura por transformação do meio gasoso em líquido.
- A água penetra nas vias respiratórias e obstrui a passagem do ar.
- A morte costuma ocorrer em 4–5 minutos, conforme a resistência da vítima.
- Etiologia acidental, suicida ou homicida — daí a relevância pericial.

Soterramento: Transformação em Meio Sólido/Pulverulento

- Asfixia por transformação do meio gasoso em sólido (terra) ou pulverulento.
- Há obstrução mecânica das vias respiratórias, impedindo a respiração.
- É asfixia pura, sem mecanismos complexos de morte.
- Ocorre em desabamentos, deslizamentos e enterramentos criminosos.

Sufocação: Direta vs. Indireta

Aspecto	Sufocação direta	Sufocação indireta
Mecanismo	Oclusão da boca/narinas (ou das vias) por corpo estranho	Compressão do tórax e/ou do abdome, impedindo a respiração
Exemplos	Mão ou travesseiro sobre o rosto; engasgo	Compressão em desabamentos e multidões

Ambas são asfixias puras (sem constrição cervical); a distinção define o mecanismo da morte.

Investigação Forense em Asfixias Puras

- Análise cuidadosa do local do fato e das circunstâncias.
- Exames anatomopatológicos revelam os sinais internos típicos.
- Diferenciação de outras causas de morte com apresentação semelhante.

Asfixias Complexas

Medicina Legal

Definição e Características de Asfixias Complexas

- Há constrição das vias respiratórias, com **anoxemia** e **hipercapnia**.
- Ocorre interrupção da circulação cerebral por compressão dos vasos.
- Há inibição nervosa pela compressão dos elementos nervosos do pescoço.
- Dividem-se em enforcamento e estrangulamento.

Enforcamento: Definição e Características

- Constrição cervical por um **laço** com a extremidade fixada em ponto elevado.
- A tração é exercida pelo **peso** do corpo, total ou parcialmente suspenso.
- A etiologia é predominantemente suicida, um dos métodos mais comuns de autoextermínio.
- Há casos acidentais em crianças, deficientes mentais e práticas autoeróticas.

Tipos de Enforcamento: Típico vs. Atípico

Aspecto	Típico (completo)	Atípico (incompleto)
Posição	Corpo totalmente suspenso, sem contato com o solo	Contato parcial com o solo (pés, joelhos, nádegas, costas)
Letalidade	Potencial letal	Mesmo potencial letal

Casos atípicos têm relevância pericial: levantam dúvida sobre simulação ou participação de terceiros.

Classificação de Laços por Consistência

- Os laços utilizados para a constrição cervical podem ser classificados de acordo com sua consistência em três categorias principais:

a) Os **laços duros**, como cordas, arames, fios metálicos, cabos de aço e correntes, tendem a produzir sulcos cervicais mais profundos, de contornos bem definidos e com características marcantes de desidratação tecidual, assumindo aspecto firme e pergaminhado, por vezes com coloração pardo-escura, fenômeno conhecido como linha argêntica.

b) Já os **laços moles**, confeccionados com materiais como lençóis, camisetas, cortinas ou gravatas, provocam sulcos mais superficiais, de consistência mais branda e tonalidade pálida ou azulada, podendo inclusive, nos casos em que a constrição não é intensa ou prolongada, deixar vestígios discretos ou mesmo ausentes.

c) Por fim, os **laços semirrígidos**, como cintos de couro ou cabos trançados, apresentam comportamento intermediário, variando conforme a rigidez do material e a intensidade da tração exercida.

Estrutura do Laço: Nó e Alça

- **Nó**: ponto de fixação, que pode ser fixo, corrediço ou ausente.
- Sua localização clássica é a região occipital (parte posterior do pescoço).
- **Alça**: porção que circunda o pescoço, com constrição e obstrução das vias aéreas.
- Provoca reflexos vagais pela compressão dos **seios carotídeos**.

Mecanismos Fisiopatológicos: Asfixia Mecânica

- Não decorre apenas da compressão da traqueia.
- Principalmente **obstrução via aérea superior** pela base da língua contra a faringe.
- Pressão 2kg oclui **veias jugulares** → congestão e estase venosa.
- Pressão 5kg oclui **carótidas comuns** → isquemia cerebral aguda.
- Pressão de 25 kg para obstruir as artérias vertebrais.
- Quando predomina a oclusão arterial, a morte é por isquemia cerebral.

- A morte é imediata, sem os sinais clássicos de asfixia.
- Mais frequente em jovens e em pessoas com reflexos exacerbados.
- Explica mortes rápidas mesmo em enforcamentos incompletos.

Estrangulamento: Definição e Características

- O **estrangulamento** é a asfixia mecânica por constrição do pescoço por laço tracionado por qualquer força que não seja o peso da própria vítima.
- Constrição cervical pela **força aplicada por terceiro** (ação ativa).
- Difere do **enforcamento, que é passivo** (pelo peso do corpo).
- É essencialmente **homicida**, pois exige força superior ou incapacidade da vítima.
- Associa-se com frequência a crimes como infanticídio, estupro e violência sexual.

- Localização frequente à **esquerda pescoço** (quando o agressor é destro).
- Podem faltar se houver roupas interpostas ou uso de luvas.
- Fraturas **osso hioide** e das cartilagens tireoide e cricoide.

Diferenças Entre Estrangulamento e Enforcamento

Critério	Enforcamento	Estrangulamento
Constrição	Passiva — pelo peso do próprio corpo	Ativa — força do agente sobre o laço
Etiologia	Predominantemente suicida	Predominantemente homicida
Sulco cervical	Oblíquo, ascendente e interrompido (em direção ao nó); situado alto	Horizontal, contínuo; situado mais baixo
Sinais internos	Menos intensos	Mais intensos

Perícia Forense em Asfixias Complexas

- A localização e as características do nó determinam o tipo de enforcamento.
- A profundidade e o aspecto do sulco cervical indicam a consistência do laço.
- As equimoses digitais diferenciam o estrangulamento de outras asfixias.
- A análise completa do pescoço é essencial ao diagnóstico correto.

Asfixias Mistas

Medicina Legal

Definição de Asfixias Mistas

- Confundem-se e superpõem fenômenos circulatórios, respiratórios, nervosos
- Mecanismos múltiplos ocorrem simultaneamente diferente das complexas
- Constrição pescoço em área ampla com mãos (não laço)
- Asfixia mista representada exclusivamente pela esganadura

Esganadura: Conceito e Características

- Compressão anterolateral do pescoço com as mãos, bloqueando o ar.
- É prática essencialmente homicida, pois exige força superior do agressor.
- Associa-se com frequência a infanticídio, estupro e violência sexual.
- Não há respaldo jurídico para classificá-la como suicida ou acidental.

Mecanismos de Morte em Esganadura

- É a **asfixia mecânica por constrição anterolateral do pescoço**, impeditiva da passagem do ar atmosférico pelas vias aéreas, **promovida diretamente pela mão do agente**.
- Essencialmente **homicida**, requer, para sua execução, superioridade de forças, ou que a vítima não possa, por qualquer motivo, opor resistência. É comum no infanticídio, no atentado ao pudor e no estupro. A lei não reconhece validade jurídica às formas suicida ou acidental.
- Predominantemente **asfixia** por obstrução das vias aéreas.
- Obstrução vascular considerada de **menor relevância**, segundo os estudos atuais.
- Os estudos modernos apontam papel principal respiratório e nervoso.

Sinais de Tentativa Não-Consumada de Esganadura

- Dor cervical e contratura muscular local.

Sinais Externos à Distância em Esganadura

- **Cianose facial** ou palidez, conforme o grau de compressão.
- Eventualmente **protrusão ocular** (exorbitismo) nos casos graves.

Sinais Externos Locais em Esganadura

- Causadas pela **pressão direta dos dedos** do agressor.
- O padrão bilateral diferencia do estrangulamento por laço.
- Mais intensas que no estrangulamento, pela ação das mãos.
- **Fraturas osso hioide** e das cartilagens tireoide e cricoide.
- Especialmente comuns no infanticídio, pela desproporção de força.



Lesões Vasculares Raras em Esganadura

- Rupturas das artérias carótidas são possíveis, mas raras na esganadura.
- As lesões vasculares têm padrão longitudinal ou semilunar.
- Pode haver lesões vertebrais, sobretudo em infanticídios.

Morte por Inibição Reflexa Pura

- Sem manifestação de **lesões internas visíveis** no exame necroscópico.
- O diagnóstico é difícil e exige excluir outras causas.
- Tem grande relevância pericial para apontar a causa da morte.

Comparação: Esganadura vs. Estrangulamento vs. Enforcamento

Tipo	Agente / constrição	Marca cervical
Esganadura	Mãos (constrição ativa)	Estigmas ungueais e equimoses, em área ampla
Estrangulamento	Laço, tracionado pelo agente (ativa)	Sulco horizontal e contínuo
Enforcamento	Laço fixo em ponto elevado (passiva, peso do corpo)	Sulco oblíquo, ascendente e interrompido

A diferenciação é essencial para a análise da etiologia jurídica da morte.

Perícia Forense em Asfixias Mistas

- Mapeamento fotográfico detalhado das equimoses e escoriações.
- Exame cervical minucioso, incluindo as estruturas profundas.
- Histopatologia, que mostra infiltrações hemorrágicas múltiplas.
- Exclusão de outras causas de morte, por exame completo.

Contexto Criminoso de Esganadura

- Frequentemente associada a crimes violentos e sexuais.
- No infanticídio, o padrão difere, com fraturas do hioide.
- A análise das circunstâncias do crime é essencial ao contexto pericial.
- Investigação criminal e perícia médica se complementam.

Quadro-resumo das asfixias mecânicas

Critério	Enforcamento	Estrangulamento	Esganadura
Constrição	Passiva (peso do corpo)	Ativa (laço tracionado)	Ativa (mãos)
Agente	Laço fixo em ponto elevado	Laço	Mãos do agressor
Sulco / marca	Oblíquo, ascendente, interrompido; alto	Horizontal, contínuo; mais baixo	Estigmas ungueais e equimoses (sem sulco)
Etiologia	Predominantemente suicida	Predominantemente homicida	Exclusivamente homicida

Fixando — Questão (FGV / PC-RN, 2021)

Cadáver de mulher jovem sobre a cama, em meio a travesseiros e cobertas em desalinho. O exame revelou múltiplas equimoses violáceas na face e nos membros superiores e escoriações avermelhadas, em forma de meia-lua, na face lateral direita do pescoço, com lábios e extremidades arroxeados. A principal suspeita é morte por:

- A) sufocação direta
- B) sufocação indireta
- C) esganadura**
- D) estrangulamento
- E) enforcamento

Gabarito: C — Esganadura. As escoriações em meia-lua correspondem às marcas ungueais (formato das unhas), típicas da compressão do pescoço com as mãos.

Tanatologia

Medicina Legal

Definição e Conceitos em Tanatologia e Tanatognose

- **Tanatologia:** o estudo científico da morte e dos fenômenos a ela relacionados. É o capítulo da Medicina Legal no qual se estuda a morte e as consequências jurídicas a ela inerentes.
- Analisa os processos bioquímicos e físicos que ocorrem após a morte.
- É essencial à Medicina Legal para estimar a data e a hora do óbito.
- **Tanatognose:** É a parte da Tanatologia Forense que estuda o **diagnóstico da realidade da morte**.
- Esse diagnóstico será tanto mais difícil quanto mais próximo o momento da morte. Antes do surgimento dos fenômenos transformativos do cadáver, não existe sinal patognomônico de morte. Então, o perito observará dois tipos de fenômenos cadavéricos: os abióticos, avitais ou vitais negativos, imediatos e consecutivos, e os transformativos, destrutivos ou conservadores.

Classificação dos fenômenos cadavéricos (A–D)

A) Abióticos imediatos — perda de consciência, cessação cardiorrespiratória, abolição do tônus e da sensibilidade.

B) Abióticos consecutivos — resfriamento (*algor mortis*), desidratação, livores (*livor mortis*), rigidez (*rigor mortis*) e espasmo cadavérico.

C) Transformativos destrutivos — autólise, putrefação e maceração (do feto retido).

D) Transformativos conservadores — mumificação, saponificação (adipocera), calcificação, corificação e litopédio.

Abióticos = sinais de morte (precoces) · Transformativos = decomposição (destrutivos) ou preservação (conservadores).

Fenômenos Cadavéricos Abióticos Imediatos

- Apenas **insinuam** a morte:

a) perda da consciência;

b) abolição do tônus muscular com imobilidade;

c) perda da sensibilidade;

d) relaxamento dos esfíncteres;

e) cessação da respiração;

f) cessação dos batimentos cardíacos;

g) ausência de pulso;

h) fácies hipocrática;

i) pálpebras parcialmente cerradas.

Fenômenos Cadavéricos Abióticos Consecutivos

- a) resfriamento paulatino do corpo;
- b) rigidez cadavérica;
- c) espasmo cadavérico;
- d) manchas de hipóstase e livores cadavéricos;
- e) dessecação: decréscimo de peso, pergaminhamento da pele e das mucosas dos lábios; modificações dos globos oculares; mancha da esclerótica; turvação da córnea transparente; perda da tensão do globo ocular; formação da tela viscosa.

Fenômenos Cadavéricos Abióticos Consecutivos

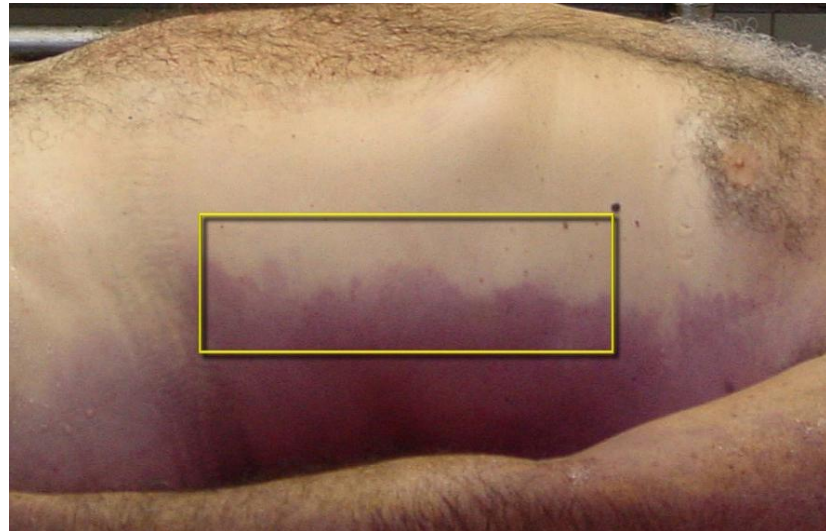
- Modo geral, admite-se em nosso meio o **abaixamento da temperatura em 1/2 grau nas três primeiras horas, depois 1°C por hora**, e que o equilíbrio térmico com o meio ambiente se faz em torno de 20 horas nas crianças, e de 24 a 26 horas nos adultos.
- Estes resfriam, portanto, mais demoradamente do que os velhos e as crianças.
- A diferença de temperatura retoaxilar no cadáver varia de 2°C a 5°C entre 2 a 12 horas após a morte. Consideram-se 20°C, registrados por termômetros retais de hastes longas (tanatômetro de Nasse, necrômetro de Bouchut), introduzidas 10cm na parte terminal do tubo digestivo, índice incompatível com a vida.
- Varia de acordo como o local que o corpo está, o tanto de área em contato com o piso, por exemplo, etc.

Fenômenos Cadavéricos Abióticos Consecutivos

- A rigidez cadavérica é fenômeno constante no cadáver, originado por uma reação química de acidificação num estado de contratura muscular que desaparece quando se inicia a putrefação.
- Ou seja, o **rigor mortis é explicado pela desidratação muscular** que produz a coagulação da miosina associada ao aumento do teor de ácido láctico nos músculos.
- Segundo Schiff, a rigidez não é o primeiro sinal de morte, mas o último sinal de vida.
- Pela lei de Nysten-Sommer, nos cadáveres em decúbito dorsal, a **rigidez se inicia pela face, mandíbula e nuca**, seguindo-se os músculos do tronco, os membros superiores e, **por último**, os membros inferiores, desaparecendo, posteriormente, na mesma ordem em que surgiu.

Fenômenos Cadavéricos Abióticos Consecutivos

- As **hipóstases viscerais são originadas pela deposição do sangue nas partes declivosas do cadáver, em torno de 2 a 3 horas após a morte**, em forma de estrias, ou arredondadas, que se agrupam posteriormente, em placas, em extensas áreas corporais.
- Constantes, **decorridas 8 a 12 horas, fixam-se definitivamente nos órgãos internos, não mais se deslocando qualquer que seja a mudança de posição do cadáver.**
- Superficiais, constituem os chamados livores cutâneos, **não** aparecendo nos pontos de compressão da superfície corpórea contra um plano subjacente. Assim, no decúbito dorsal, posição em que habitualmente se colocam os cadáveres, não são encontrados nas espáduas, nas nádegas, nas panturrilhas e nos calcanhares.



Fenômenos Cadavéricos Abióticos Consecutivos

- Os livores cutâneos desaparecem, momentaneamente, por compressão digital e, se incisados, vertem sangue venoso que, lavado, torna limpa a pele, ao contrário das equimoses, em que ele se encontra fixado em forma de coágulo nas malhas dos tecidos.
- À maneira das hipóstases viscerais, os livores cutâneos, constantes, são vistos nas primeiras 2 a 3 horas do óbito e podem deslocar-se com as mudanças de posição do morto dentro das próximas 8 a 12 horas, após as quais fixam-se definitivamente, o que confere a ambos grande importância médico-legal, além de serem sinais afirmativos de morte.
- Na morte agônica os livores hipostáticos se formam mais lentamente.
- A **cor varia segundo o meio de morte**. Será vermelho-clara na asfixia-submersão, achocolatada no envenenamento pelo clorato de potássio, vermelho--rósea ou carminada nas asfixias pelo monóxido de carbono, e escura nas asfixias em geral.

Sinais de Morte Tardia – Fenômenos Transformativos

- Se dividem- se em fenômenos transformativos destrutivos e conservadores.
 - a) **Destrutivos: Autólise, putrefação e maceração.**
 - b) **Conservadores: mumificação e saponificação.**

Sinais de Morte Tardia – Fenômenos Transformativos - Destrutivos

- **Autólise:** Após a morte cessam com a circulação as trocas nutritivas intracelulares, determinando lise dos tecidos seguida de acidificação, por aumento da concentração iônica de hidrogênio e consequente **diminuição do pH**.
- A vida só é possível em meio neutro; assim, por diminuta que seja a **acidez**, será a vida impossível, iniciando-se os fenômenos intra e extracelulares de decomposição.
- Os tecidos se desintegram porque as membranas celulares se rompem e flocula o protoplasma, devido às desordens bioquímicas resultantes da anóxia e da baixa do pH intra e extracelular.

Sinais de Morte Tardia – Fenômenos Transformativos - Destrutivos

- **Putrefação:** A putrefação, forma de transformação cadavérica destrutiva, se inicia, após a autólise, pela **ação de micróbios** aeróbios, anaeróbios e facultativos em geral sobre o ceco, porção inicial do grosso intestino onde mais se acumulam os gases e que, por guardar relação de contiguidade com a parede abdominal da fossa ilíaca direita, determina por primeiro, nessa região, o aparecimento da **mancha verde abdominal**, a qual, posteriormente, se difunde por todo o tronco, cabeça e membros, a tonalidade verde-enegrecida conferindo ao morto aspecto bastante escuro.
- Nos afogados, a coloração verde dos tegumentos aparece primeiramente na metade superior e anterior do tórax e, depois, na cabeça, pela posição declive assumida pelo corpo dentro d'água.

Sinais de Morte Tardia – Fenômenos Transformativos - Destrutivos

- **Etapas:**

1) Período de coloração — **Tonalidade verde-enegrecida dos tegumentos**, originada pela combinação do hidrogênio sulfurado nascente com a hemoglobina, formando a sulfometemoglobina, surge, em nosso meio, entre 18 e 24 horas após a morte, durando, em média, 7 dias.

2) Período gasoso — Os gases internos da putrefação migram para a periferia provocando o **aparecimento na superfície corporal de flictenas** contendo líquido leucocitário hemoglobínico com menor teor de albuminas em relação às do **sinal de Chambert (como uma queimadura de 2º grau)**, e de enfisema putrefativo que crepita à palpação e confere ao cadáver a postura de boxeador e **aspecto gigantesco**, especialmente na face, no tronco, no pênis e bolsas escrotais. Dura 2 semanas.

O odor característico da putrefação se deve ao aparecimento do gás sulfídrico.

Sinais de Morte Tardia – Fenômenos Transformativos - Destrutivos

- **Etapas:**

3 Período **coliquativo** — A coliquação é a **dissolução pútrida das partes moles do cadáver pela ação conjunta das bactérias e da fauna necrófaga**. Os gases se evolvem, o odor é fétido e o corpo perde gradativamente a sua forma. Dependendo das condições de resistência do corpo e do local onde está inumado, **esse período pode durar um ou vários meses, terminando pela esqueletização**.

4) Período de **esqueletização** — A ação do meio ambiente e da fauna cadavérica destrói os resíduos tissulares, inclusive os ligamentos articulares, expondo os ossos e deixando-os completamente livres de seus próprios ligamentos. **Os cabelos e os dentes resistem muito tempo à destruição. Os ossos também resistem anos, porém terminam por perder progressivamente a sua estrutura habitual, tornando-se mais leves, frágeis e, alguns, quebradiços**.

Sinais de Morte Tardia – Fenômenos Transformativos - Destrutivos

- **Maceração:** É também fenômeno de transformação destrutiva que afeta os submersos em **meio líquido contaminado (maceração séptica) e o concepto morto a partir do 5.º mês de gestação e retido intrauterinamente** (maceração asséptica).
- Manifesta-se mais intensamente nos casos de retenção de feto morto.

Sinais de Morte Tardia – Fenômenos Transformativos - Destrutivos

- **Maceração:** Compreende 3 graus: no primeiro grau, a maceração está representada pelo surgimento lento, nos três primeiros dias, de flictenas contendo serosidade sanguinolenta. Nas mãos, os retalhos cutâneos destacam-se em “**dedos de luvas**”, conservando as unhas, e, durante algum tempo, as cristas papilares, o que permite ao perito calçá-los a modo de dedal epidérmico e efetuar a tomada das impressões digitais do cadáver.
- No segundo grau, a ruptura das flictenas confere ao líquido amniótico cor vermelho--pardacenta, e a separação da pele de quase toda a superfície corporal, a partir do oitavo dia, dá ao feto aspecto sanguinolento.
- No terceiro grau, destaca-se o couro cabeludo, à maneira de escalpo, do submerso ou do feto retido.

Sinais de Morte Tardia – Fenômenos Transformativos Conservadores

- **Mumificação:** É a **dessecação**, natural ou artificial, do cadáver.
- Há de ser rápida e acentuada a **desidratação**.
- A mumificação natural ocorre no cadáver insepulto, em regiões de clima quente e seco e de arejamento intensivo suficiente para impedir a ação microbiana, provocadora dos fenômenos putrefativos.
- As múmias têm aspecto característico: peso corporal reduzido em até 70%, pele de tonalidade cinzenta-escura, coriácea, ressoando à percussão, rosto com vagos traços fisionômicos e unhas e dentes conservados.

Sinais de Morte Tardia – Fenômenos Transformativos Conservadores

- **Saponificação:** É um processo transformativo de conservação que aparece sempre após um estágio regularmente avançado de putrefação, em que o **cadáver adquire consistência untuosa, mole, como o sabão ou a cera (adipocera)**, às vezes quebradiça, e tonalidade amarelo-escura, exalando odor de queijo rançoso.
- A saponificação atinge comumente segmentos limitados do cadáver; pode, entretanto, raramente, comprometê-lo em sua totalidade. Tal processo, embora factível de individualidade, habitualmente se manifesta em cadáveres inumados coletivamente em valas comuns de grandes dimensões, como nas primeiras exumações ocorridas no Cemitério dos Inocentes de Paris.

- Regulamentada pela Lei 9.434/97 e pela Resolução CFM, com critérios rigorosos.
- Exige exame clínico, teste de apneia e exame complementar (ex.: EEG isoeletrico).

Necropsias Clínicas vs. Médico-Legais

Aspecto	Necropsia clínica	Necropsia médico-legal
Finalidade	Esclarecimento diagnóstico e ensino	Investigação criminal
Indicação	Morte natural (com consentimento da família)	Morte violenta ou suspeita (art. 162 do CPP)
Local / quem realiza	Hospital; médico patologista	IML; perito oficial (legista)

Ambas esclarecem a dinâmica da morte; a relevância pericial varia conforme o contexto.

Cronotanatognose - Definição e Importância

Medicina Legal

Conceito Fundamental

- **Cronotanatognose**: o estudo da cronologia da morte (**intervalo *post mortem***).
- A morte não é um instante, mas um processo gradual, com “vida residual”.
- O objetivo é buscar o intervalo de menor incerteza do óbito (muita coisa influencia, como temperatura, remédios, local da morte, roupas, umidade, etc.).
- Tem implicações civis e criminais, impactando sucessão e herança.

Premoriência e Questões Jurídicas

- **Premoriência:** determinar quem morreu primeiro em óbitos simultâneos.
- É crucial em acidentes com múltiplas vítimas, para a sucessão.
- **No cível:** herança, benefícios de seguro e direitos conjugais.
- **No criminal:** a ordem das mortes em homicídios múltiplos.
- Usa a análise diferencial dos fenômenos cadavéricos.

Limitações e Incertezas

- Nenhum método oferece precisão exata; sempre há margem de erro
- Testemunhas e contexto complementam análise pericial
- Variação individual enorme mesmo em condições similares
- Impossível fixar 'hora exata' sem circunstâncias especiais
- Patologias anteriores alteram fenômenos cadavéricos normais

Fauna e Flora Cadavérica

- Insetos necrófagos (mosca-varejeira, dermestídeos) colonizam o cadáver.
- **Há sequência previsível:** mosca → larva → pupa → adulto (8–20 dias).
- O calendário entomológico ajuda a estimar o **intervalo post mortem**.
- Fungos e bactérias aceleram a **putrefação** e indicam o ambiente.
- O estudo de larvas e pupas é ferramenta moderna de cronologia.

Calendário da Morte

- 0–12 h: predominam os fenômenos imediatos (algor, livor e rigor mortis).
- 12–48 h: início da putrefação; surge a mancha verde abdominal.
- 48 h a semanas: intumescimento (fase gasosa) e desprendimento da pele.
- Semanas a meses: esqueletização, variável conforme o ambiente.
- Em síntese: integra algor, rigor, livor, autólise e putrefação ao longo do tempo.

Quadro-resumo dos fenômenos cadavéricos

Fenômeno	Tipo	Indica / tempo
Algor mortis (resfriamento)	Abiótico precoce	Queda $\sim 1^{\circ}\text{C/h}$ $\rightarrow$ estima o tempo de morte
Livor mortis (livores)	Abiótico precoce	Posição do corpo; fixam-se por volta de 8–12 h
Rigor mortis (rigidez)	Abiótico precoce	Nysten-Sommer: instala em 1–2 h, some em 36–48 h
Mancha verde abdominal	Putrefação (início)	Surge $\sim 18\text{--}24$ h, na fossa ilíaca direita
Autólise / putrefação	Transformativo destrutivo	Decomposição do corpo
Mumificação / adipocera	Transformativo conservador	Preservação (seco/ventilado ou úmido)

Fixando — Questão (CESPE / PC-RJ, 2022)

Entre os fenômenos cadavéricos, aquele que pode atingir o feto morto retido do quinto ao nono mês de gravidez no útero materno é chamado de:

- A) mumificação
- B) saponificação
- C) corificação
- D) litopédio
- E) maceração**

Gabarito: E — Maceração. É a decomposição asséptica (sem ar) do feto morto retido no útero. Não confundir com o litopédio (feto calcificado, em geral de gravidez ectópica).